NOK AIR
We fly Smiles



คู่มือการใช้งาน
Inflight Operations

วิธีใช้งานทีละขั้นตอน พร้อมภาพประกอบ

สำหรับ: ผู้ดูแลระบบ (ฉบับสมบูรณ์)

ฉบับปรับปรุง 12 ตุลาคม 2569 · ภาพประกอบใช้ข้อมูลตัวอย่าง ไม่ใช่ข้อมูลจริง

สารบัญ

บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน

1. ระบบนี้คืออะไร
2. เข้าสู่ระบบ
3. ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่
4. บัญชีของฉัน (เปลี่ยนรหัสผ่าน)
5. หน้าหลักและแถบด้านบน
6. ตั้งค่า ⚙️
7. การแจ้งเตือน 🔔 และแชท
8. ค้นหาทั้งระบบ 🔍
9. ประกาศ 📢
10. ผู้ช่วย ✈
11. คู่มือในเว็บและแบบฟอร์มออนไลน์
12. ย้อนกลับ เลิกทำ และประวัติการบันทึก
13. ดูเอกสาร ตาราง และรายงาน
14. ใช้งานตอนไม่มีอินเทอร์เน็ต และติดตั้งเป็นแอป
15. แก้ปัญหาเบื้องต้น

บทที่ 2 Crew (ลูกเรือ)

1. รายการใบขาย
2. คีย์ใบขายใหม่ ทีละขั้นตอน
3. การ์ดสินค้า: LOADED / SOLD / RETURN
4. ข้อมูลท้ายใบขายและการบันทึก
5. ระบบตรวจก่อนบันทึก
6. ยอดขายของฉัน
7. ใช้บนแท็บเล็ต / มือถือ
8. เช็กลิสต์ลูกเรือ

บทที่ 3 BAC

1. หน้าใบขายรายวัน
2. คีย์ LOADED รายเครื่อง
3. เพิ่มใบขายและค่ามาตรฐาน
4. ดูตาราง Final meal

บทที่ 4 Inflight Supply

1. Final meal รายวัน
2. ดูแบบชีท Excel และทั้งเดือน
3. Hot meal รายเดือน
4. นำเข้าไฟล์ Excel
5. จัดการสินค้า
6. สรุปค่าคอมลูกเรือ
7. Stock สินค้า และ รับสินค้า–สินค้าออก

บทที่ 5 Accounting (รายงานบัญชี)

1. ขั้นตอนทั่วไปของทุกรายงาน
2. 1. In-Flight Receipt & Tax Invoice
3. 2. Cart Pattern Payment Report
4. 3. SOB Report
5. 5. Total Daily Sales Report

บทที่ 6 ผู้ดูแลระบบ (Admin)

1. จัดการผู้ใช้
2. กลุ่มผู้ใช้และสิทธิ์
3. ลบข้อมูล (เฉพาะ Owner)
4. แก้ไขรายการแบบฟอร์ม
5. หน้าระบบ: สถานะระบบ
6. หน้าระบบ: บันทึกการใช้งาน (Audit log)
7. หน้าระบบ: ประกาศ
8. อัปเดตระบบ

บทที่ 1

เริ่มต้นใช้งาน

สำหรับ: ทุกคน



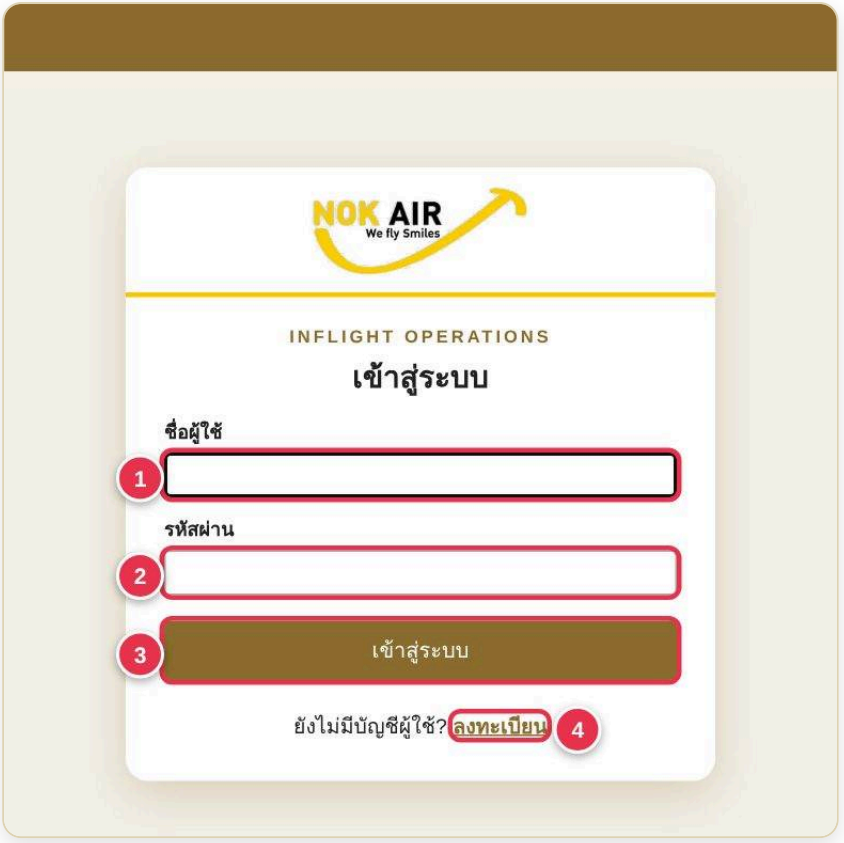
1.1 ระบบนี้คืออะไร

Inflight Operations คือเว็บสำหรับงานขายสินค้าบนเครื่องบินและงานจัดอาหารของฝ่าย Inflight ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน ได้แก่ ลูกเรือ (Crew), BAC (ครัวการบิน), Inflight Supply, ฝ่ายบัญชี (Accounting) และผู้ดูแลระบบ (Admin) ข้อมูลที่คนหนึ่งบันทึกจะส่งต่อให้อีกหน่วยงานเห็นทันที เช่น BAC คีย์ยอดโหลดสินค้า → ลูกเรือเห็นบนแท็บเล็ต → ลูกเรือคีย์ยอดขาย → BAC และบัญชีเห็นยอดขายและรายงาน

ใช้งานจาก	วิธีเปิด	เหมาะกับ
คอมพิวเตอร์	เปิดลิงก์เว็บด้วย Chrome หรือ Edge	งานสำนักงาน รายงาน ตาราง Final meal / Hot meal
แท็บเล็ต / มือถือ	เปิดลิงก์ด้วย Chrome แล้ว "ติดตั้งแอป" (ดูหัวข้อติดตั้งแอป)	ลูกเรือคีย์ใบขายบนเครื่องบิน ใช้ได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต

💡 ทุกหน้ามีปุ่ม ◀ ▶ ย้อนกลับ/ไปข้างหน้า และหน้าที่กรอกข้อมูลมีปุ่ม ↶ ↷ เลิกทำ/ทำซ้ำ จึงลองใช้งานได้อย่างสบายใจ

1.2 เข้าสู่ระบบ



หน้าเข้าสู่ระบบ

1. ชื่อผู้ใช้ (Username) เช่น somchai.jai
2. รหัสผ่าน
3. ปุ่มเข้าสู่ระบบ (หรือกด Enter)
4. ยังไม่มีบัญชี กดลงทะเบียน

1 พิมพ์ชื่อผู้ใช้

พนักงานนกแอร์: ชื่อ.นามสกุล 3 ตัวแรก ภาษาอังกฤษตัวเล็ก เช่น SOMCHAI JAIDEE → somchai.jai

2 พิมพ์รหัสผ่าน

ครั้งแรกใช้รหัสเริ่มต้น = NOK ตามด้วยเลขพนักงาน (เช่น NOKxxxxx)

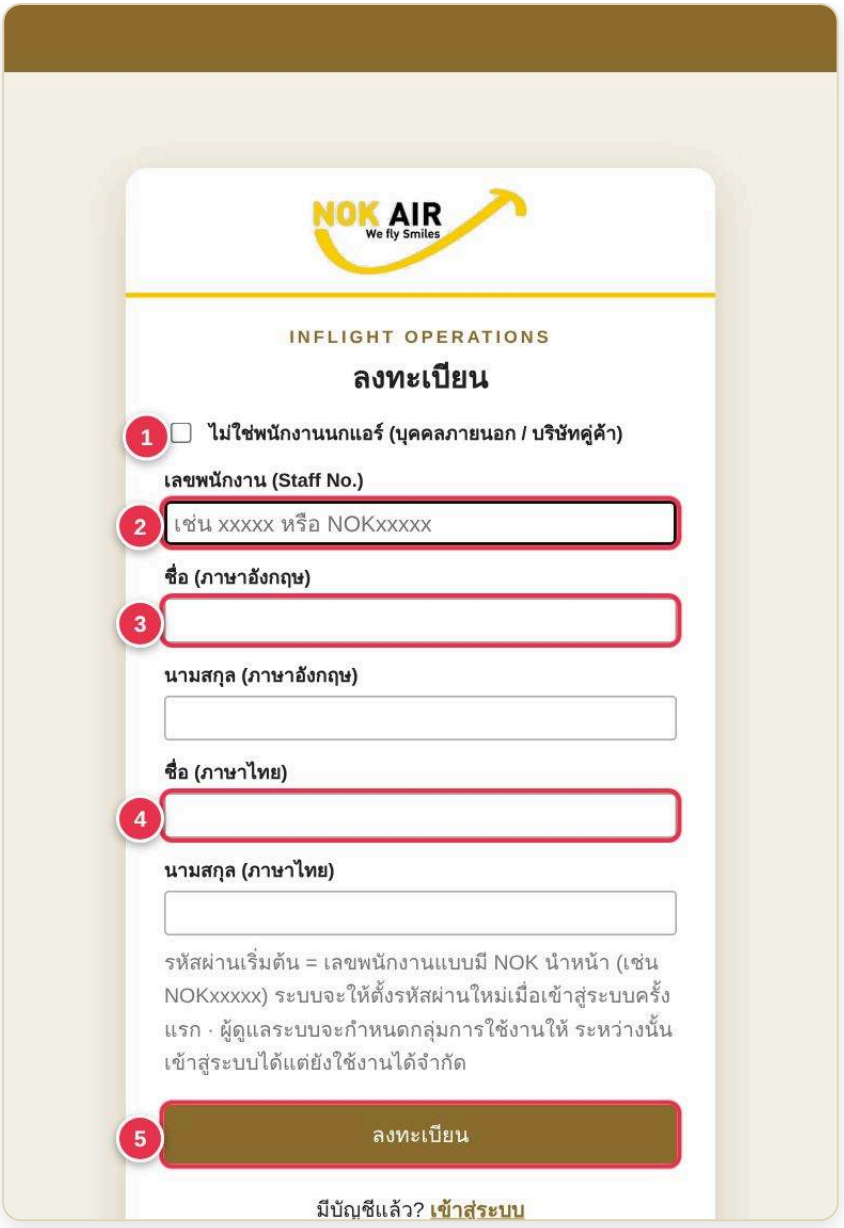
3 กดเข้าสู่ระบบ

ครั้งแรกระบบจะพาไปตั้งรหัสผ่านใหม่ทันที

⚠ ใช้เครื่องร่วมกับคนอื่น (เช่น แท็บเล็ตประจำเครื่องบิน) ให้กด "ออกจากระบบ" มุมขวาบนทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ยกเว้นยังมีใบขายรอส่งตอนออฟไลน์

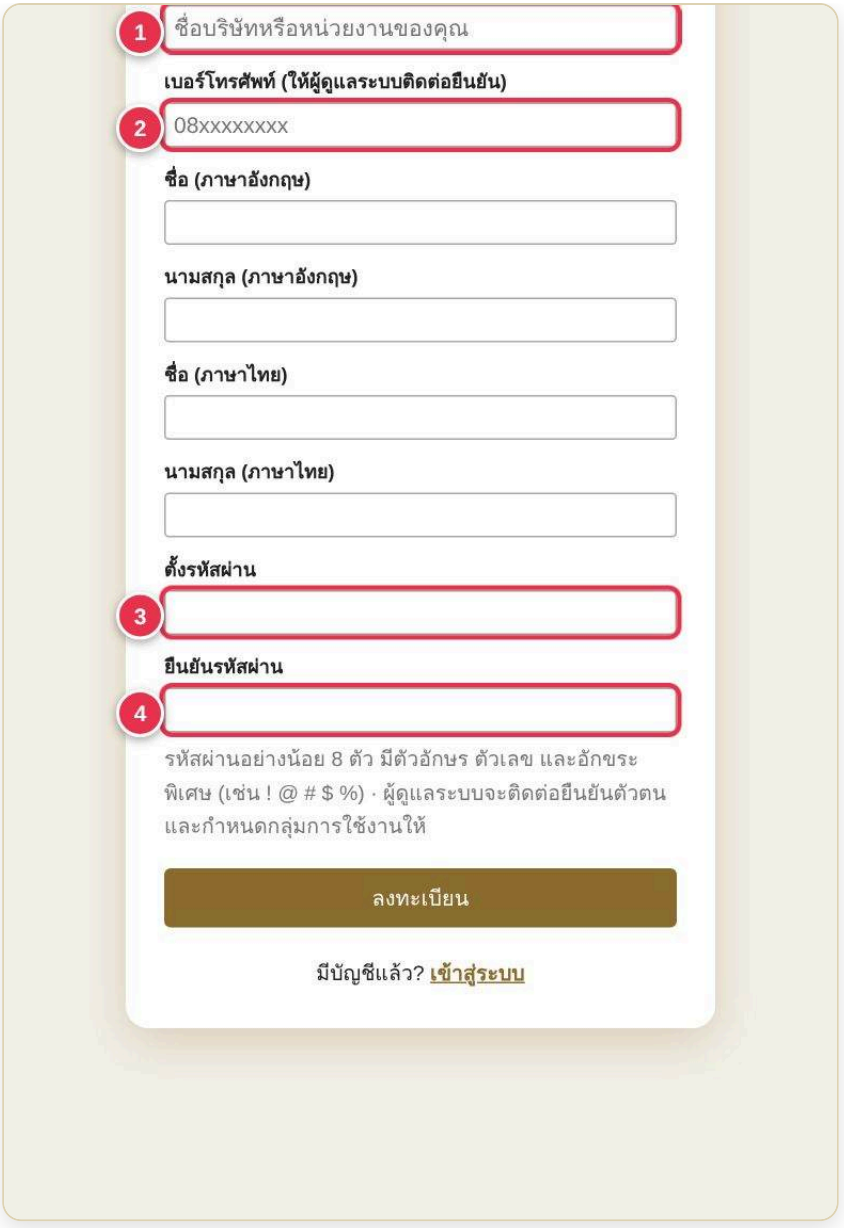
1.3 ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

มี 2 แบบ: พนักงานนกแอร์ และบุคคลภายนอก/บริษัทคู่ค้า เลือกแบบด้วยช่องติ๊กด้านบนสุด



ลงทะเบียน: พนักงานนกแอร์

1. ติ๊กช่องนี้เฉพาะคนที่ไม่ใช่พนักงานนกแอร์
2. เลขพนักงาน (ใส่ xxxxx หรือ NOKxxxxx ก็ได้)
3. ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตรงกับบัตรพนักงาน)
4. ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย
5. กดลงทะเบียน



ลงทะเบียน: บุคคลภายนอก / บริษัทคู่ค้า

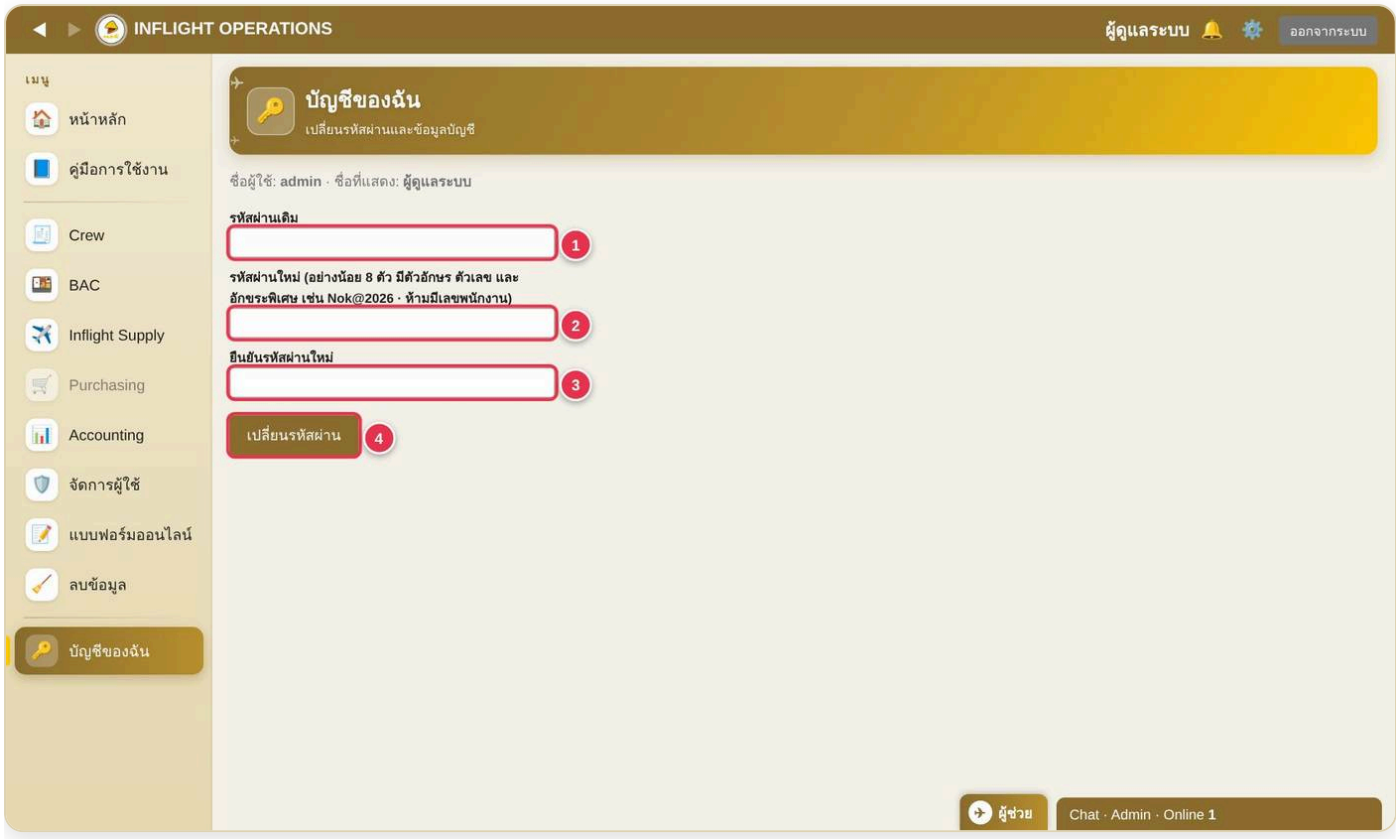
1. ชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน
2. เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก (ผู้ดูแลจะโทรยืนยันตัวตน)
3. ตั้งรหัสผ่านเอง
4. พิมพ์รหัสผ่านซ้ำให้ตรงกัน

	พนักงานนกแอร์	บุคคลภายนอก
ชื่อผู้ใช้	ชื่อ.นามสกุล 3 ตัวแรก (ระบบแจ้งหลังลงทะเบียน)	ชื่อ.นามสกุล 3 ตัวแรก (ระบบแจ้งหลังลงทะเบียน)
รหัสผ่าน	รหัสเริ่มต้น NOK + เลขพนักงาน แล้วต้องตั้งใหม่ตอนเข้าครั้งแรก	ตั้งเองตอนลงทะเบียน ไม่ต้องเปลี่ยนอีก
หลังลงทะเบียน	รอผู้ดูแลระบบกำหนดกลุ่ม	รอผู้ดูแลโทรยืนยันและกำหนดกลุ่ม

ระหว่างรอ เข้าสู่ระบบได้แต่จะเห็นเฉพาะเมนูทั่วไป (กลุ่ม guest) เมื่อผู้ดูแลกำหนดกลุ่มแล้ว ออกจากระบบแล้วเข้าใหม่จะเห็นเมนูงานของตัวเอง

⚠️ รหัสผ่านต้องยาวอย่างน้อย 8 ตัว มีตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ (เช่น ! @ # $ %) ตัวอย่างรูปแบบ: Nok@2026 · ห้ามมีเลขพนักงาน · ห้ามซ้ำรหัสเดิม · ห้ามบอกรหัสผ่านให้ผู้อื่น

1.4 บัญชีของฉัน (เปลี่ยนรหัสผ่าน)

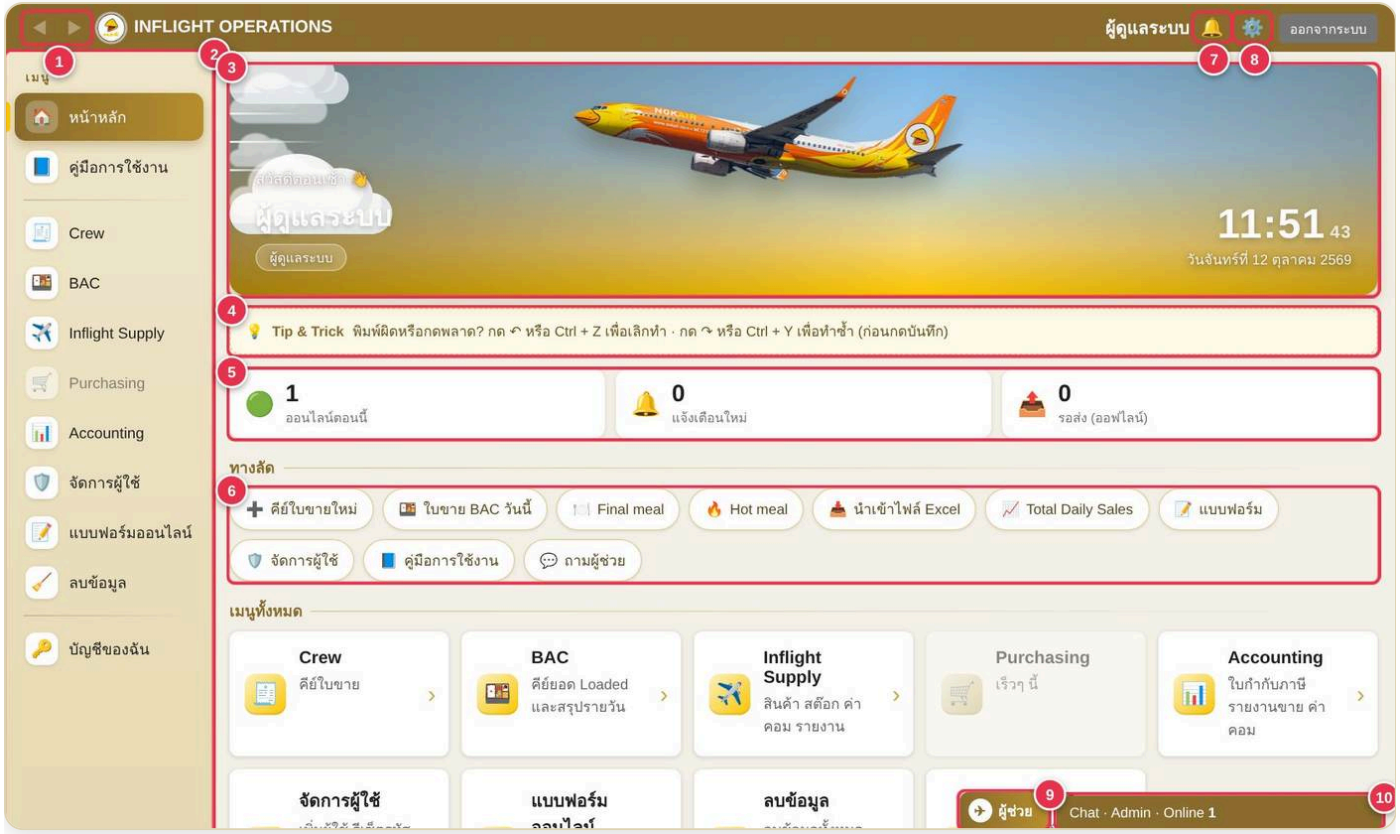


เมนู บัญชีของฉัน

1. รหัสผ่านเดิม
2. รหัสผ่านใหม่ตามกฎด้านบน
3. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ซ้ำ
4. กดเปลี่ยนรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน: แจ้งผู้ดูแลระบบให้รีเซ็ต รหัสจะกลับเป็นรหัสเริ่มต้น แล้วตั้งใหม่ตอนเข้าระบบ

1.5 หน้าหลักและแถบด้านบน



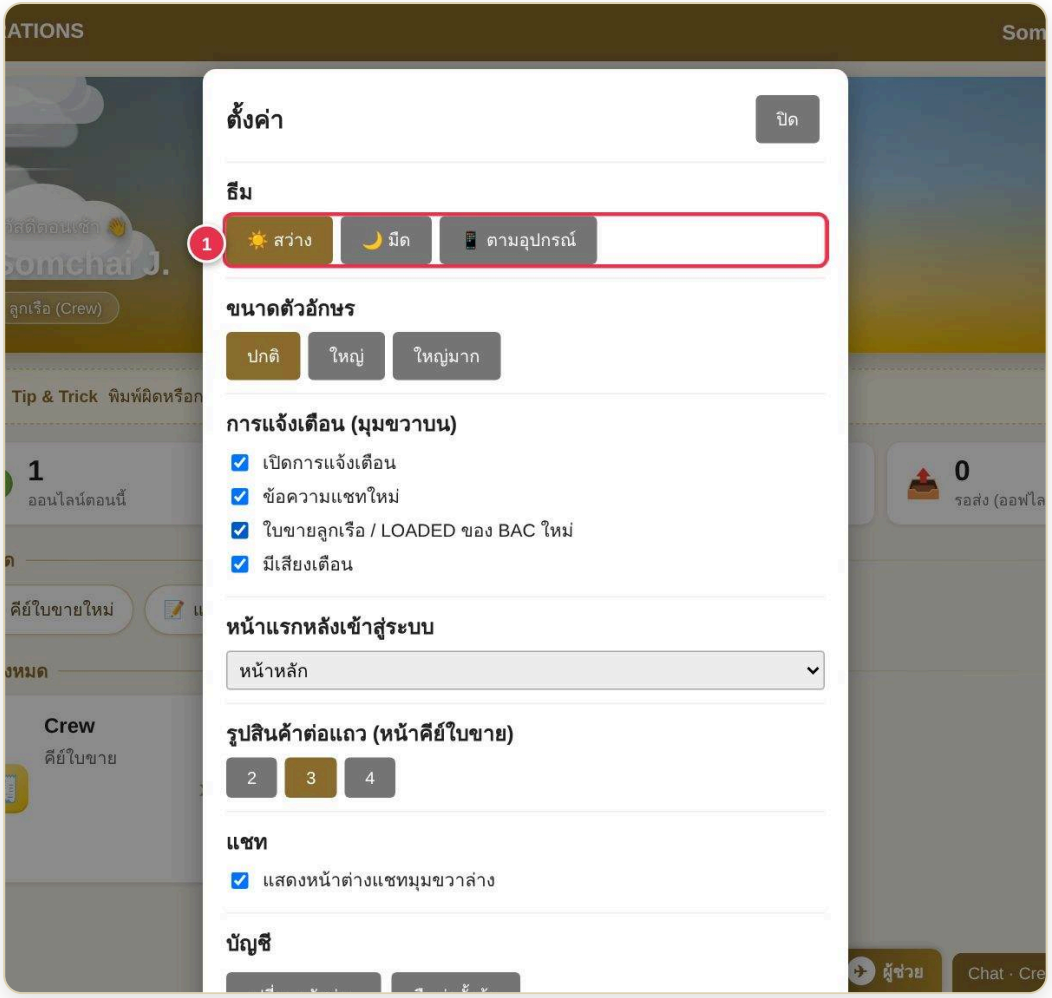
หน้าหลักหลังเข้าสู่ระบบ

1. ◀ ▶ ย้อนกลับ/ไปหน้าถัดไป · ↶ ↷ เลิกทำ/ทำซ้ำ (ขึ้นเฉพาะหน้าที่กรอกข้อมูล)
2. เมนูด้านซ้าย เห็นเฉพาะเมนูของกลุ่มตัวเอง (บนมือถือเลื่อนซ้าย-ขวาด้านบน)
3. คำทักทาย ชื่อ กลุ่มผู้ใช้ เวลาและวันที่ (แตะเครื่องบินได้)
4. Tip & Trick เคล็ดลับการใช้งาน เปลี่ยนทุก 9 วินาที
5. จำนวนคนออนไลน์ · แจ้งเตือนใหม่ · ใบขายรอส่ง
6. ปุ่มทางลัดไปงานที่ใช้บ่อย (ด้านล่างมี "เปิดล่าสุด" และ "เมนูทั้งหมด")
7. 🔔 การแจ้งเตือน
8. ⚙️ ตั้งค่า
9. ผู้ช่วย ถามวิธีใช้งานได้
10. แชทคุยกับผู้ใช้คนอื่น

ปุ่ม	หน้าที่	คีย์ลัด
◀	กลับไปหน้าก่อนหน้า (รวมหัวข้อย่อย เช่น Final meal → Hot meal)	ปุ่มย้อนกลับของเบราว์เซอร์/มือถือ หรือ Alt + ←
▶	ไปหน้าถัดไปหลังกดย้อนกลับ	Alt + →
↶	เลิกทำสิ่งที่เพิ่งพิมพ์/กด (ก่อนบันทึก)	Ctrl + Z
↷	ทำซ้ำสิ่งที่เพิ่งเลิกทำ	Ctrl + Y

> 💡 ถ้าออกจากหน้า BAC ขณะที่ยังไม่บันทึก ระบบจะถามยืนยันก่อนเสมอ

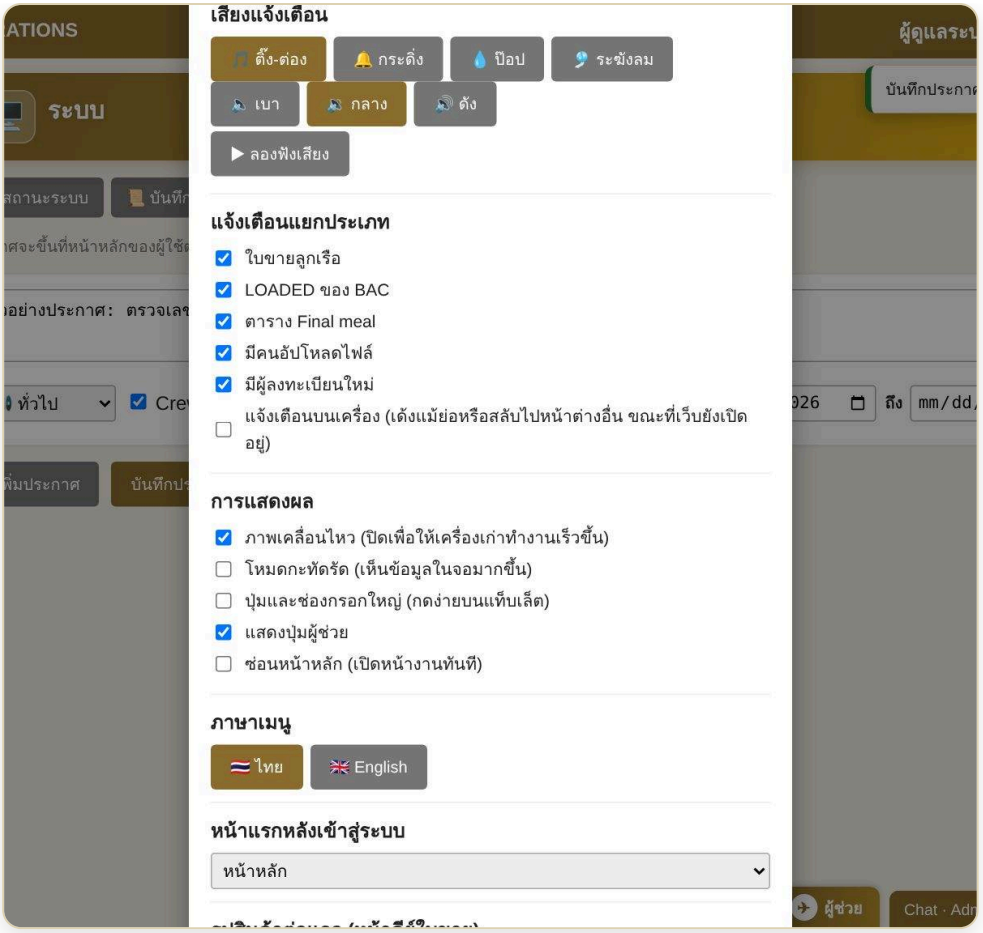
1.6 ตั้งค่า ⚙️



หน้าต่างตั้งค่า (ค่าที่ตั้งจะจำไว้กับบัญชี ใช้ได้ทุกเครื่อง)

1. ธีม: สว่าง / มืด / ตามอุปกรณ์

ตั้งค่า	ใช้ทำอะไร
ธีม	สว่าง มืด (ถนอมสายตาตอนกลางคืน) หรือตามที่ตั้งในเครื่อง
ขนาดตัวอักษร	ปกติ / ใหญ่ / ใหญ่มาก ทั้งเว็บ
การแจ้งเตือน	เปิด/ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด ข้อความแชท ข้อมูลใหม่ และเสียงแจ้งเตือน
หน้าแรกหลังเข้าระบบ	เลือกให้เปิดหน้างานที่ใช้บ่อยทันที เช่น Crew หรือ BAC
รูปสินค้าต่อแถว	2 / 3 / 4 รูป ในหน้าคีย์ใบขาย (แท็บเล็ตแนะนำ 3)
แชท	แสดง/ซ่อนหน้าต่างแชทมุมขวาล่าง
บัญชี	ไปหน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน / คืนค่าตั้งต้นทั้งหมด
สีหลักของเว็บ	น้ำตาลทอง (ค่าเริ่มต้น) / ฟ้า / เขียว / ชมพู
เสียงแจ้งเตือน	เลือกแบบเสียง 4 แบบ และความดัง เบา / กลาง / ดัง · กด "ลองฟังเสียง" เพื่อทดสอบ
แจ้งเตือนแยกประเภท	เลือกได้ว่าจะให้เด้งเรื่องไหน เช่น ใบขาย / LOADED / Final meal
แจ้งเตือนบนเครื่อง	เด้งที่มุมจอของเครื่อง แม้ย่อหรือสลับไปหน้าต่างอื่น (เว็บต้องยังเปิดอยู่) ครั้งแรกต้องกด "อนุญาต"
ภาพเคลื่อนไหว	ปิดเพื่อให้เครื่องรุ่นเก่าทำงานเร็วขึ้น
โหมดกะทัดรัด	ลดช่องว่าง เห็นข้อมูลในจอได้มากขึ้น
ปุ่มและช่องกรอกใหญ่	กดง่ายบนแท็บเล็ตตอนอยู่บนเครื่องบิน
แสดงปุ่มผู้ช่วย / ซ่อนหน้าหลัก	ซ่อนปุ่มผู้ช่วย หรือให้เข้าระบบแล้วเปิดหน้างานทันที
ภาษาเมนู	ไทย / English (เปลี่ยนชื่อเมนูและหัวข้อหลัก)



ตั้งค่าเพิ่มเติม: เสียง แจ้งเตือนแยกประเภท การแสดงผล และภาษาเมนู

1.7 การแจ้งเตือน 🔔 และแชท



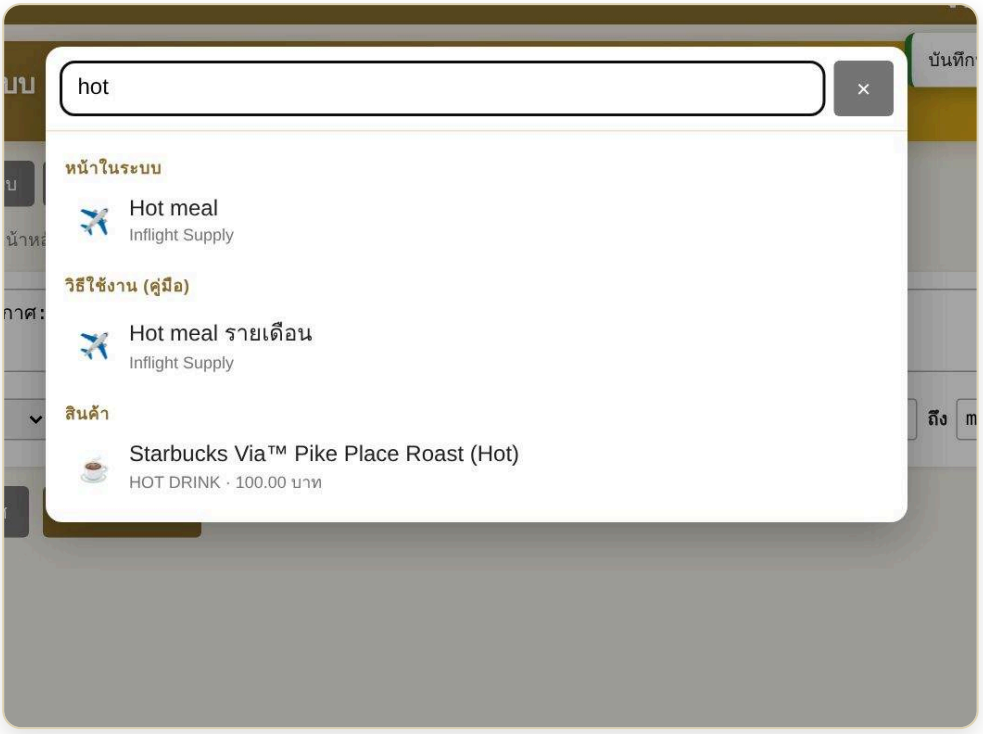
กด 🔔 เพื่อดูรายการแจ้งเตือน (อ่านแล้ว / ล้าง)

เมื่อมีคนบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับงานของคุณ ระบบจะเด้งข้อความมุมขวาบนพร้อมเสียงเบาๆ และนับจำนวนที่ 🔔 กดที่รายการเพื่อไปหน้านั้นทันที

เหตุการณ์	ใครได้รับ
ลูกเรือบันทึกใบขาย	BAC · Inflight · ผู้ดูแล
BAC บันทึก LOADED	ลูกเรือ · Inflight · ผู้ดูแล
Inflight บันทึกตาราง Final meal	BAC · Inflight · ผู้ดูแล
อัปโหลดไฟล์ (SSR, Crewlist, SKED, Hot meal, สินค้า)	ผู้ดูแล
มีผู้ลงทะเบียนใหม่	ผู้ดูแล
ข้อความแชทใหม่	คนในห้องแชทนั้น

แชทมุมขวาล่าง: กดแถบ "Chat" เพื่อเปิด/ปิด เห็นจำนวนคนออนไลน์ พิมพ์แล้วกด Enter เพื่อส่ง

1.8 ค้นหาทั้งระบบ 🔍

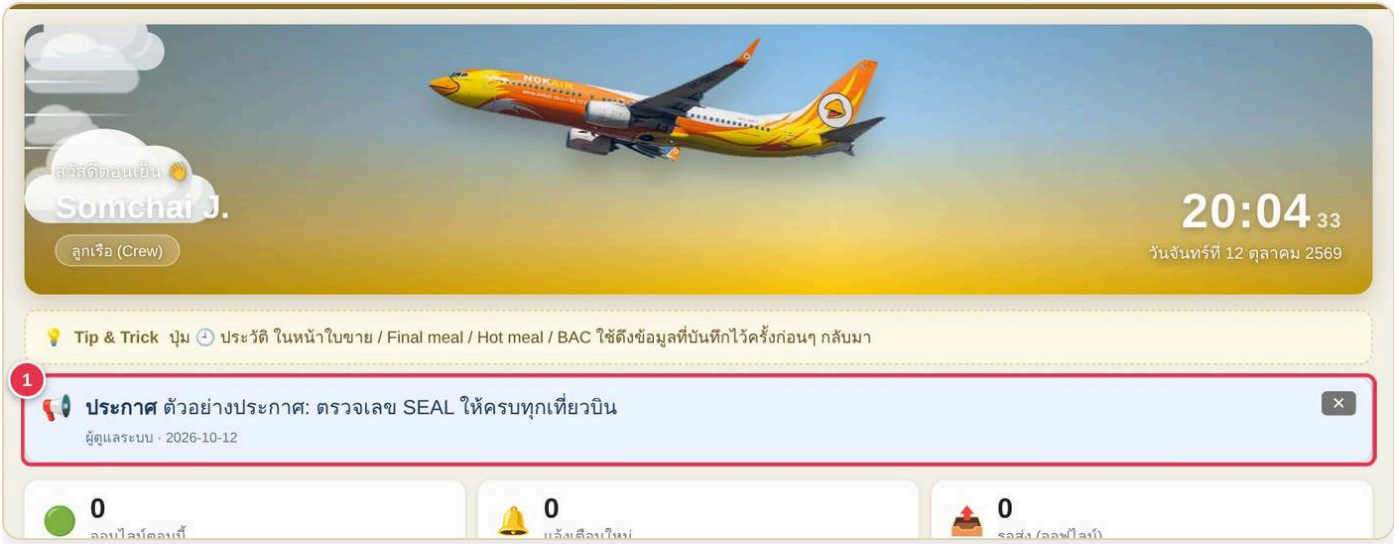


กด 🔍 มุมขวาบน หรือ Ctrl + K แล้วพิมพ์สิ่งที่ต้องการ

พิมพ์	จะเจอ
ชื่อหน้า เช่น hot, รายงาน	หน้าในระบบ กดเพื่อไปทันที
วิธีใช้งาน เช่น รหัสผ่าน, ออฟไลน์	หัวข้อในคู่มือ
ชื่อสินค้า	สินค้าและราคา
เลขเที่ยวบิน เช่น 550	ใบขายของเที่ยวบินนั้น
ทะเบียนเครื่อง เช่น HS-DBX (BAC / Inflight)	ใบขาย BAC ของเครื่อง
เลขหรือชื่อพนักงาน (Admin / Inflight / บัญชี)	ข้อมูลพนักงาน

กด Enter เพื่อเปิดผลลัพธ์แรก · กด Esc เพื่อปิด

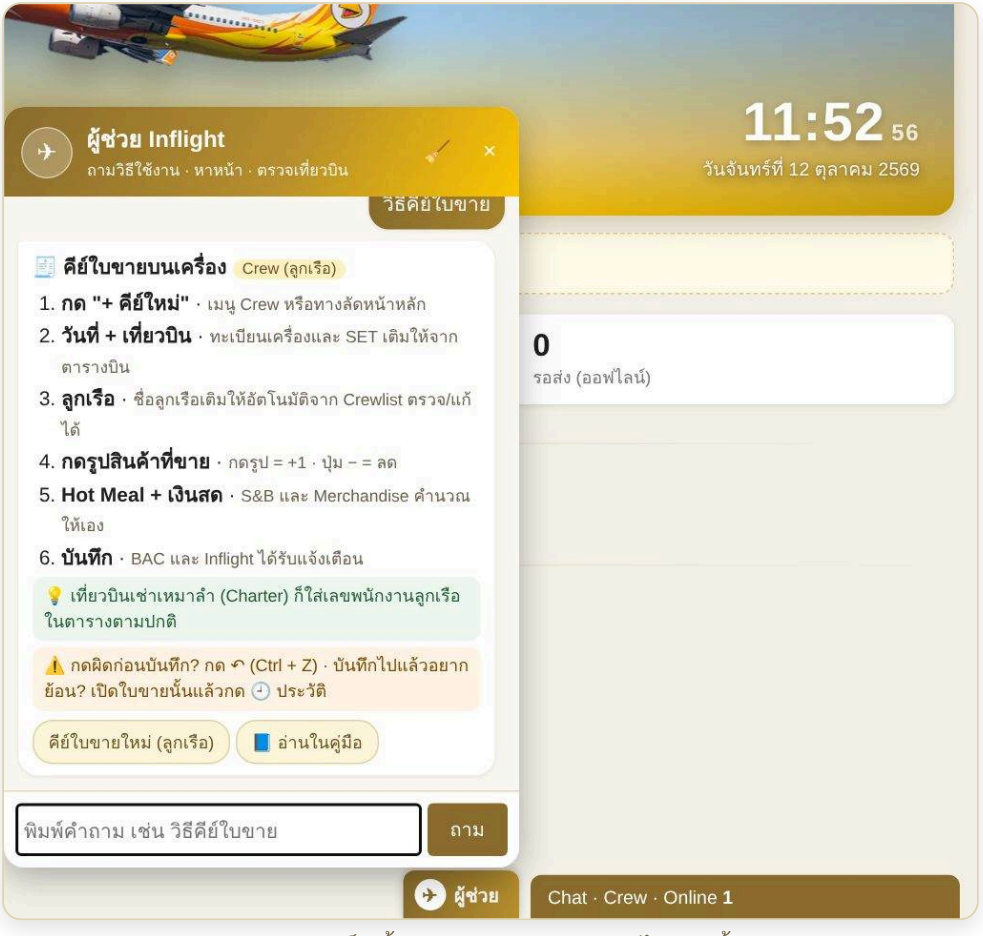
1.9 ประกาศ 📢



ประกาศจากผู้ดูแลระบบจะขึ้นที่หน้าหลัก

1 ประกาศ กด × เพื่อซ่อนเมื่ออ่านแล้ว

1.10 ผู้ช่วย ✈

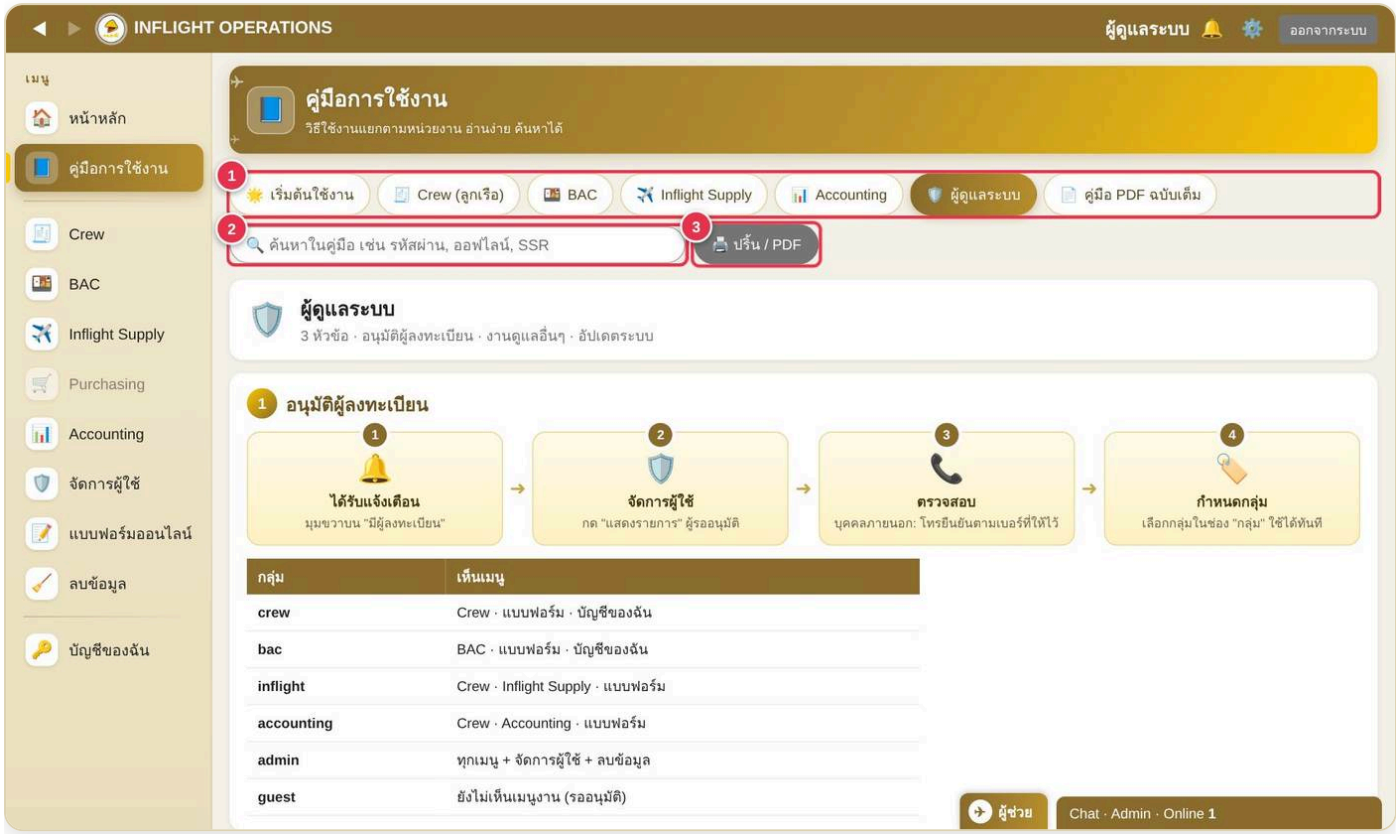


ผู้ช่วยตอบเป็นขั้นตอนจากคู่มือ พร้อมปุ่มไปหน้านั้น

ถามได้แบบไหน	ตัวอย่างคำถาม
วิธีใช้งาน	"วิธีคีย์ใบขาย" "ลืมรหัสผ่านทำยังไง" "ติดตั้งแอปบนแท็บเล็ต"
หาหน้า	"ใบกำกับภาษี" "Hot meal" "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
ตรวจเที่ยวบิน	"DD550 วันที่ 6" "เที่ยว 551 เมื่อวาน"
สถานะ BAC (BAC / Inflight / บัญชี)	"BAC คีย์ครบหรือยัง วันนี้"

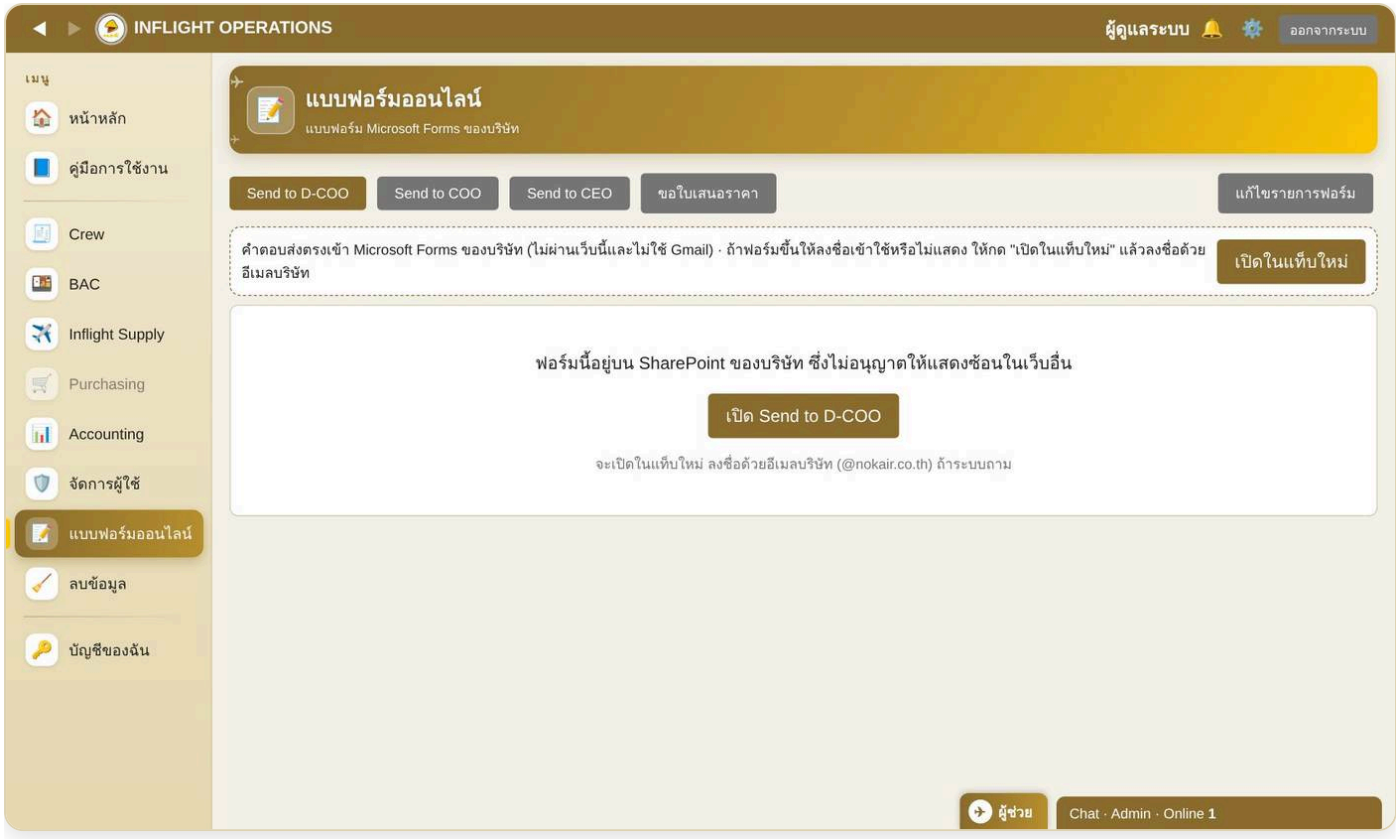
ปุ่ม 🧹 ล้างบทสนทนา · ปุ่ม × ปิดหน้าต่าง

1.11 คู่มือในเว็บและแบบฟอร์มออนไลน์



เมนู คู่มือการใช้งาน

1. แท็บตามหน่วยงาน
2. ค้นหาในคู่มือ
3. ปริ้น / บันทึก PDF



เมนู แบบฟอร์มออนไลน์ (Microsoft Forms ของบริษัท)

กดชื่อแบบฟอร์มด้านบน แบบฟอร์มทั่วไปจะแสดงในหน้าเว็บเลย ส่วนแบบฟอร์มบน SharePoint ต้องกด "เปิดในแท็บใหม่" แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft ของบริษัท (อีเมล @nokair) ไม่ใช้ Gmail

ปุ่ม 🗓️ บันทึกการเปิดฟอร์ม: ระบบจดให้อัตโนมัติเมื่อกดเปิดฟอร์มในแท็บใหม่ หรือเปิดกรอกในหน้าเว็บนานเกิน 20 วินาที เลือกเดือนแล้วกดวันที่ในปฏิทินเพื่อดูว่าเปิดฟอร์มไหน เวลาใด (ตัวเลขสีแดงบนวันที่ = จำนวนครั้ง) · ผู้ดูแลระบบติ๊ก "ดูของทุกคน" ได้

1.12 ย้อนกลับ เลิกทำ และประวัติการบันทึก

1. **↶ เลิกทำ (Ctrl + Z)**
   ย้อนสิ่งที่เพิ่งพิมพ์/กดในหน้าใบขาย BAC Final meal Hot meal ทีละขั้น ใช้ได้จนกว่าจะเปลี่ยนหน้า

2. **↷ ทำซ้ำ (Ctrl + Y)**
   เอาสิ่งที่เลิกทำกลับมา

3. **🕘 ประวัติ**
   อยู่ข้างปุ่มบันทึก ดูทุกครั้งที่เคยบันทึก (20 ครั้งล่าสุด) เลือก "ใช้เวอร์ชันนี้" แล้วกดบันทึกเพื่อใช้แทน



หน้าต่างประวัติการบันทึก: วันเวลา ผู้บันทึก และสรุปยอดของแต่ละครั้ง

> 💡 กด "ใช้เวอร์ชันนี้" แล้วยังไม่ถูกใจ กด ↶ ได้ ข้อมูลจะยังไม่เปลี่ยนจนกว่าจะกดบันทึก

1.13 ดูเอกสาร ตาราง และรายงาน

ทุกหน้าที่เป็นตารางหรือเอกสาร (Final meal, Hot meal, รายงานบัญชี) มีแถบเครื่องมือด้านบน:

ปุ่ม	ผล
พอดีจอ	ย่อ/ขยายให้พอดีความกว้างจอ (ค่าเริ่มต้นของเอกสาร)
ทั้งหน้า	ย่อให้เห็นทั้งหน้าในจอเดียว
− / +	ซูมออก/เข้าทีละ 10%
⛶ เต็มจอ	ขยายเต็มหน้าจอ กด Esc หรือ ✕ เพื่อออก

ปุ่ม PDF / ปริ้น จะเปิดหน้าต่างพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ "บันทึกเป็น PDF" (Save as PDF) เพื่อได้ไฟล์ PDF

1.14 ใช้งานตอนไม่มีอินเทอร์เน็ต และติดตั้งเป็นแอป



แถบบนเมื่อออฟไลน์

1. ป้าย "ออฟไลน์" = ไม่มีอินเทอร์เน็ต
2. จำนวนใบขายที่รอส่ง กดเพื่อส่งทันทีเมื่อมีเน็ต

1 **เปิดเว็บตอนมีเน็ตก่อน 1 ครั้ง**
ระบบเก็บหน้าเว็บ ตารางบิน และรายชื่อลูกเรือวันนี้/พรุ่งนี้ไว้ในเครื่อง

2 **ไม่มีเน็ตก็เปิดได้**
คีย์ใบขายแล้วกดบันทึก = เก็บไว้ในเครื่อง

3 **มีเน็ตเมื่อไหร่ ส่งให้เอง**
ดูจำนวนที่ปุ่ม 📤 ถ้าเป็น 0 แปลว่าส่งครบแล้ว

อุปกรณ์	วิธีติดตั้งเป็นแอป
Android (Chrome)	เปิดเว็บ › เมนู ⋮ มุมขวาบน › "ติดตั้งแอป" หรือ "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก" › ติดตั้ง
iPad / iPhone (Safari)	เปิดเว็บ › ปุ่มแชร์ □↑ › "เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม"
คอมพิวเตอร์ (Chrome / Edge)	ไอคอนติดตั้ง ⊕ ที่ช่องที่อยู่เว็บ › ติดตั้ง

⚠️ ระหว่างที่ยังมีใบขายรอส่ง ห้ามออกจากระบบ ห้ามล้างข้อมูลเบราว์เซอร์ และห้ามถอนการติดตั้งแอป

1.15 แก้ปัญหาเบื้องต้น

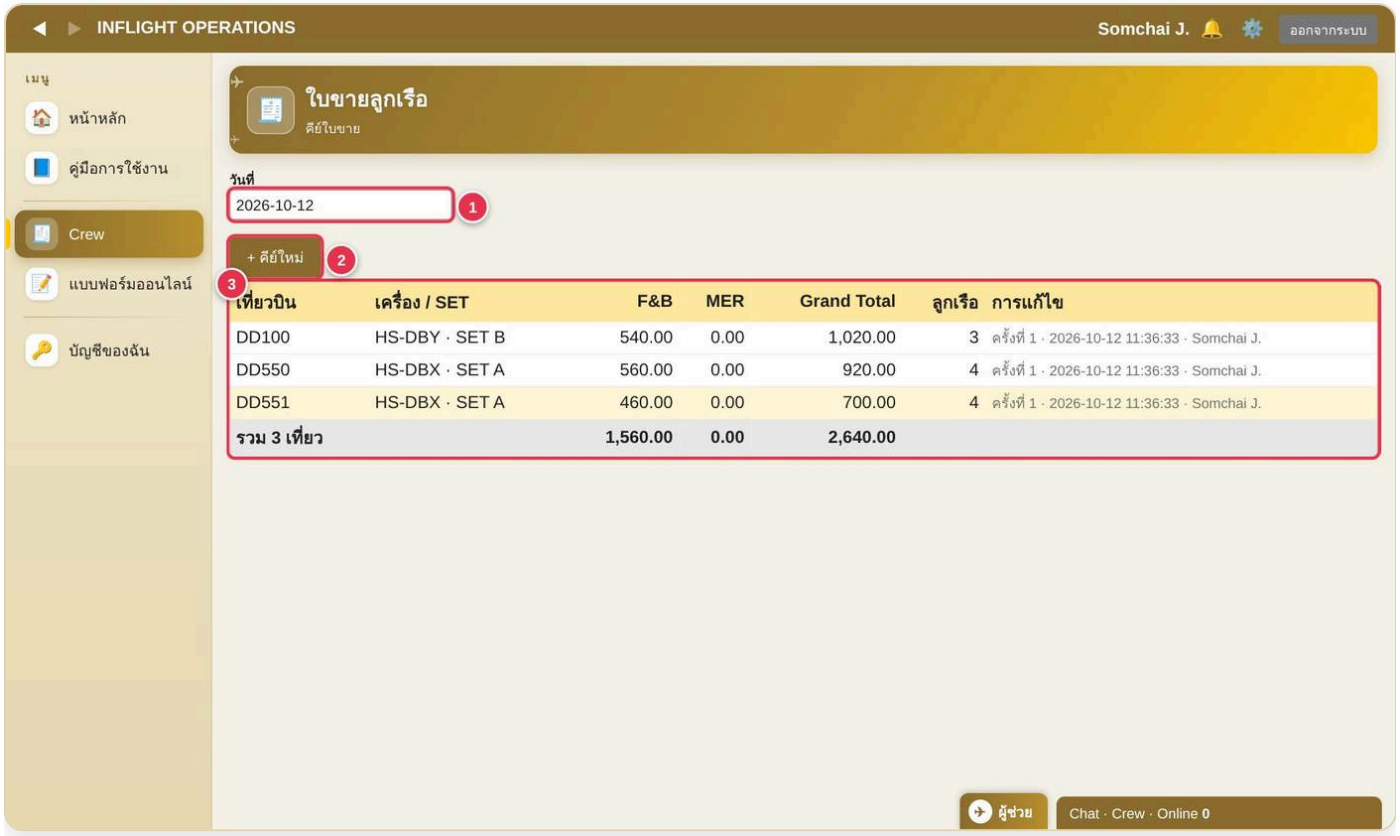
อาการ	วิธีแก้
เข้าระบบไม่ได้ "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง"	ตรวจปุ่ม Caps Lock / ภาษาแป้นพิมพ์ ถ้ายังไม่ได้ ให้ผู้ดูแลรีเซ็ตรหัส
"หมดเวลาการใช้งาน กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่"	ไม่ได้ใช้งานนาน เข้าสู่ระบบใหม่ได้เลย
"เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้"	ตรวจอินเทอร์เน็ต ใบขายที่คีย์จะเก็บไว้และส่งให้เองภายหลัง
ไม่เห็นเมนูงาน	ยังรอผู้ดูแลกำหนดกลุ่ม หรือกลุ่มเพิ่งเปลี่ยน ให้ออกแล้วเข้าระบบใหม่
หน้าเว็บเป็นเวอร์ชันเก่า	คอม: Ctrl + Shift + R · แท็บเล็ต: ปิดแอปแล้วเปิดใหม่ตอนมีเน็ต
ไม่มีเสียงแจ้งเตือน	ตั้งค่า › เปิด "มีเสียงเตือน" และเปิดเสียงของเครื่อง
ตัวหนังสือเล็ก/ใหญ่ไป	ตั้งค่า › ขนาดตัวอักษร

บทที่ 2

Crew (ลูกเรือ)

สำหรับ: ลูกเรือ / Inflight / บัญชี

2.1 รายการใบขาย

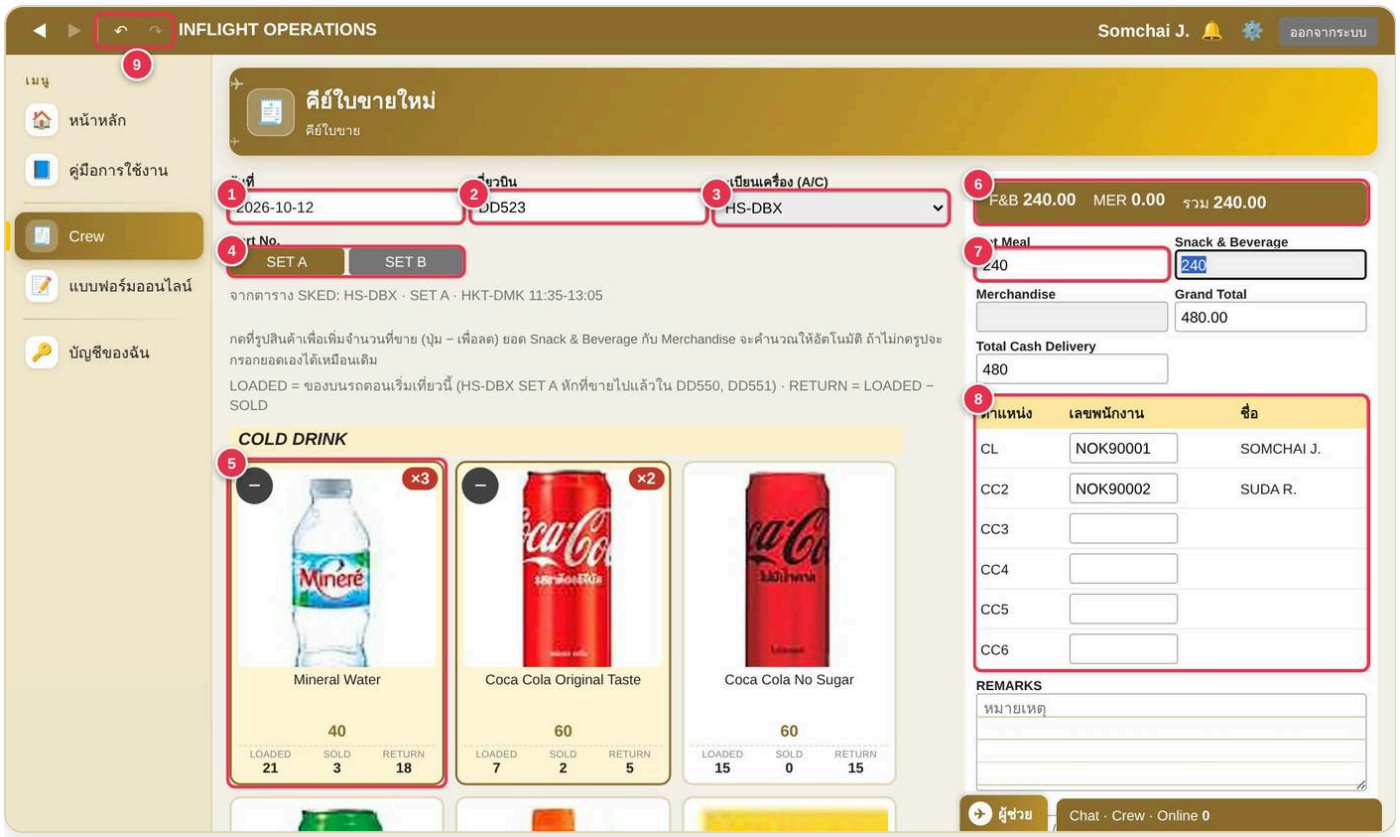


เมนู Crew

1. เลือกวันที่ที่ต้องการดู
2. คีย์ใบขายใหม่
3. รายการใบขายของวันนั้น (กดแถวเพื่อเปิดแก้ไข)

ตารางบอกเที่ยวบิน เครื่อง/SET ยอด F&B MER Grand Total จำนวนลูกเรือ และผู้บันทึกล่าสุด แถวล่างสุดคือยอดรวมของวัน

2.2 คีย์ใบขายใหม่ ทีละขั้นตอน



หน้าคีย์ใบขาย

1. วันที่บิน (แตะเพื่อเลือกจากปฏิทิน)
2. เที่ยวบิน เช่น DD523
3. ทะเบียนเครื่อง เติมให้จากตารางบินอัตโนมัติ
4. Cart No. SET A / SET B เติมให้จากตารางบิน
5. กดรูปสินค้าที่ขาย
6. ยอด F&B / MER / รวม คำนวณให้ทันที
7. Hot Meal และยอดเงิน
8. ตารางลูกเรือ: เลขพนักงาน ชื่อขึ้นให้อัตโนมัติ
9. ↶ ↷ เลิกทำ/ทำซ้ำ ถ้ากดผิด

1. **ใส่วันที่และเที่ยวบิน**
   ระบบหาทะเบียนเครื่องและ SET จากตารางบินให้ (ข้อความเล็กใต้ช่องบอกที่มา) ตรวจว่าถูกต้อง

2. **ตรวจรายชื่อลูกเรือ**
   ถ้ามีไฟล์ Crewlist ของวันนั้น ชื่อลูกเรือของเที่ยวบินนั้นจะเติมให้ แก้ได้ทุกช่อง ใส่เลขพนักงาน 5 หลักหรือ NOKxxxxx

3. **กดรูปสินค้าตามจำนวนที่ขาย**
   กดรูป 1 ครั้ง = ขาย 1 ชิ้น · ปุ่ม − มุมซ้ายบนของรูป = ลด 1 ชิ้น

4. **ใส่ Hot Meal**
   ยอดขายอาหารร้อน (บาท)

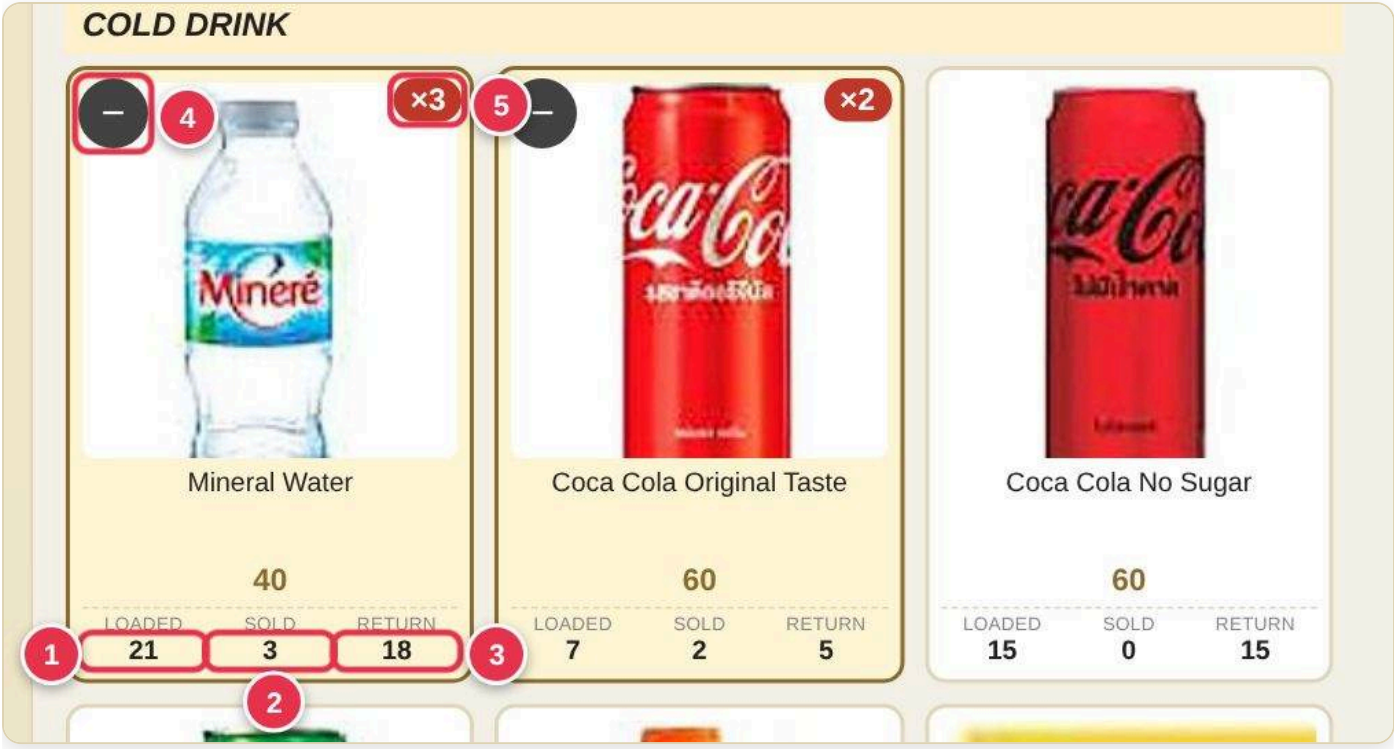
5. **ตรวจ Total Cash Delivery**
   ระบบใส่เท่ากับ Grand Total ให้ ถ้าเงินที่ส่งจริงไม่เท่าให้แก้ตัวเลข

6. **กรอก REMARKS / DEFECT / CHECKER / SEAL**
   ดูหัวข้อถัดไป

7. **กดบันทึก**
   ข้อความ "บันทึกแล้ว" ขึ้นมุมขวาบน BAC และ Inflight ได้รับแจ้งเตือน

💡 ถ้าไม่กดรูปสินค้าเลย สามารถพิมพ์ยอด Snack & Beverage และ Merchandise เองได้แบบเดิม

2.3 การ์ดสินค้า: LOADED / SOLD / RETURN

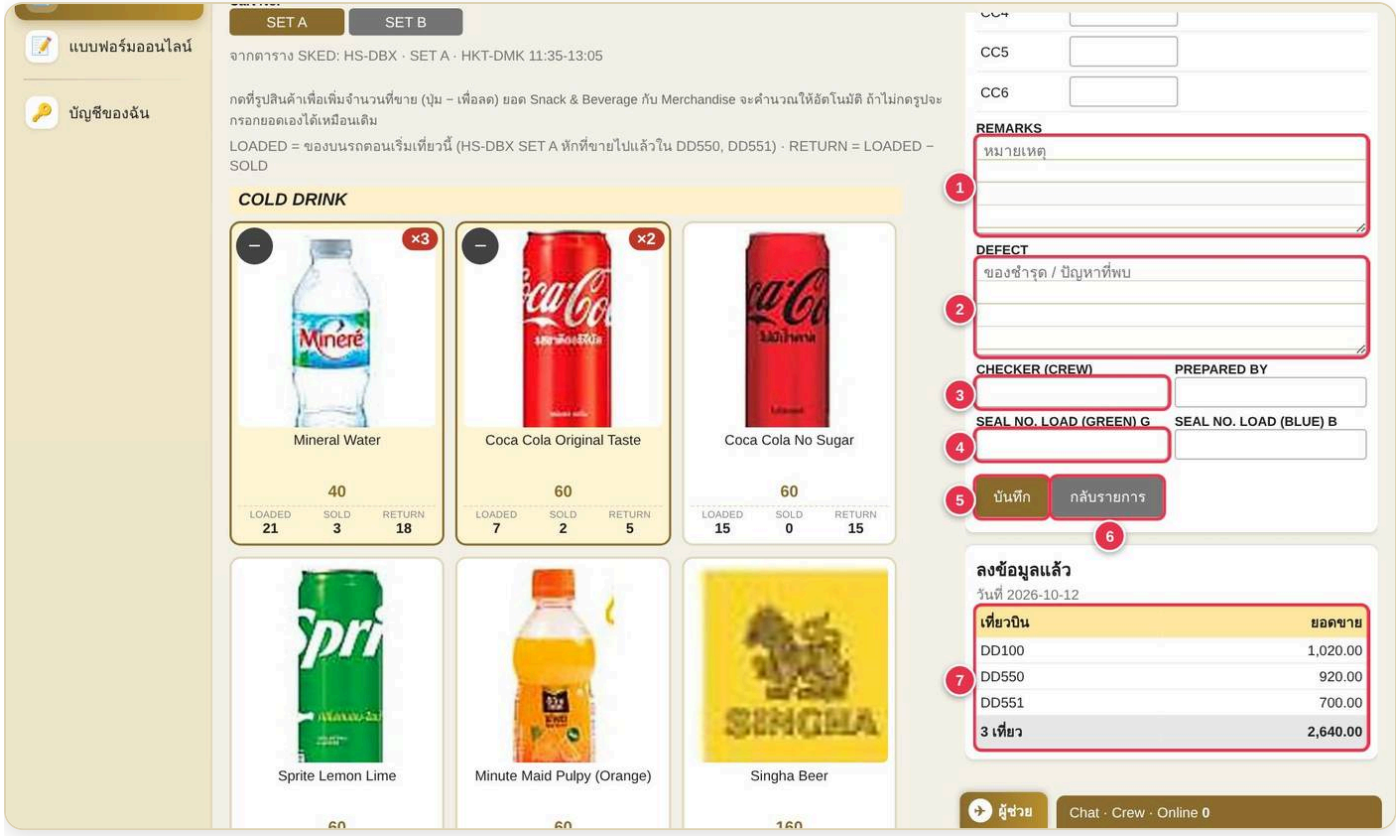


รายละเอียดบนการ์ดสินค้า

1. LOADED = จำนวนที่ BAC โหลดขึ้นรถเข็น (SET ที่เลือก)
2. SOLD = จำนวนที่ขายในเที่ยวนี้
3. RETURN = คงเหลือ (สีแดง = ขายเกินที่โหลด ให้ตรวจอีกครั้ง)
4. ปุ่ม − ลดจำนวน
5. จำนวนที่กดขายในเที่ยวนี้

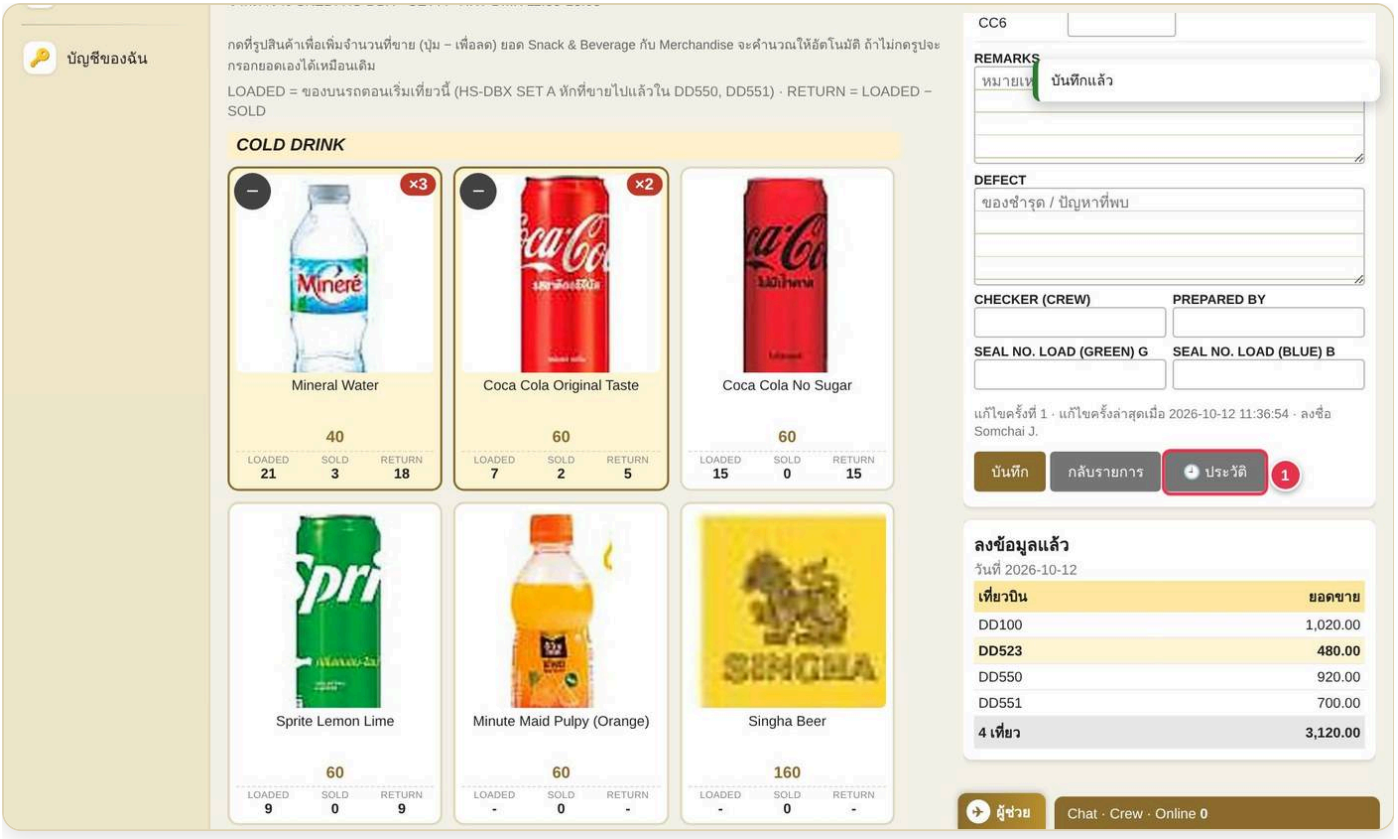
LOADED จะขึ้นเมื่อเลือกทะเบียนเครื่องและ SET แล้ว และหักยอดที่เที่ยวก่อนหน้าของเครื่อง/SET เดียวกันขายไปแล้ว ลูกเรือจึงเห็นของคงเหลือจริงบนรถเข็น

2.4 ข้อมูลท้ายใบขายและการบันทึก



ส่วนท้ายของใบขาย

1. REMARKS หมายเหตุทั่วไป
2. DEFECT ของชำรุด / ปัญหาที่พบ
3. CHECKER ผู้ตรวจ และ PREPARED BY
4. เลข SEAL เขียว (G) และน้ำเงิน (B)
5. บันทึก
6. กลับรายการ
7. ลงข้อมูลแล้ว: เที่ยวบินที่คีย์แล้วของวันนั้น กันคีย์ซ้ำ



หลังบันทึกครั้งแรก

1 ปุ่ม 🕘 ประวัติ ปรากฏ ใช้ดู/ดึงข้อมูลที่เคยบันทึก

> ⚠️ เที่ยวบินเดียวกันในวันเดียวกันคีย์ได้ใบเดียว ถ้าคีย์ผิดให้เปิดใบเดิมจากรายการมาแก้ ไม่ต้องคีย์ใหม่

2.5 ระบบตรวจก่อนบันทึก



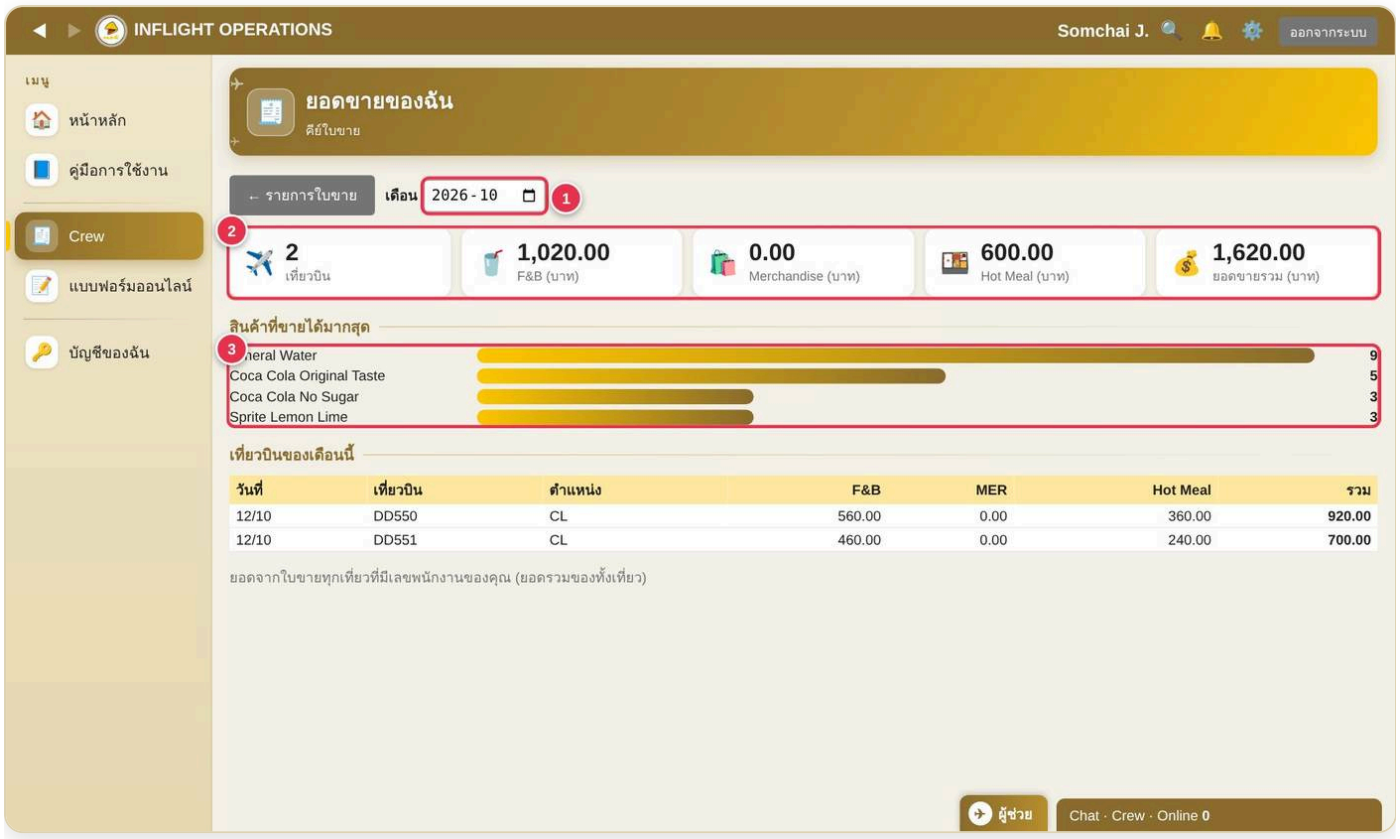
เมื่อกดบันทึก ระบบตรวจให้ก่อน ถ้ามีจุดน่าสงสัยจะถาม

- ✔ ขายเกินจำนวนที่ BAC โหลด
- ✔ เงินสดที่ส่งไม่เท่ายอดขายรวม (บอกส่วนต่างให้)
- ✔ ยอดขายรวมเป็น 0

- ✔ เลขพนักงานลูกเรือที่ไม่มีในระบบ
- ✔ ยังไม่กรอกเลข SEAL หรือ CHECKER

กด "กลับไปแก้" เพื่อแก้ไข หรือ "บันทึกต่อ" ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้ว

2.6 ยอดขายของฉัน



Crew › ปุ่ม 📊 ยอดขายของฉัน

1. เลือกเดือน
2. สรุปจำนวนเที่ยวบินและยอดขาย
3. สินค้าที่ขายได้มากที่สุด

แสดงทุกเที่ยวบินที่มีเลขพนักงานของคุณในใบขาย พร้อมตำแหน่งและยอดขายของทั้งเที่ยว

2.7 ใช้บนแท็บเล็ต / มือถือ



หน้าคีย์ใบขายบนจอแคบ: เมนูอยู่ด้านบน เลื่อนลงเพื่อกดสินค้าและกรอกท้ายใบ

- ✔ ตั้งค่า › รูปสินค้าต่อแถว เลือกให้พอดีกับจอ
- ✔ ตั้งค่า › ขนาดตัวอักษร "ใหญ่" ถ้าอ่านยากบนเครื่องบิน
- ✔ ติดตั้งเป็นแอปเพื่อเปิดได้เร็วและใช้ได้ตอนไม่มีเน็ต (บทที่ 1)

2.8 เช็กลิสต์ลูกเรือ

- ✔ ก่อนบิน: เปิดแอปตอนมีเน็ต 1 ครั้ง ให้ระบบโหลดตารางบินและรายชื่อลูกเรือ
- ✔ ทุกเที่ยว: เลือกเครื่องและ SET ให้ถูก เพื่อเห็น LOADED ที่ถูกต้อง
- ✔ ตรวจเลขพนักงานลูกเรือทุกคน (ชื่อต้องขึ้น ถ้าขึ้น "Name not found" แปลว่าเลขผิด)
- ✔ ตรวจ Total Cash Delivery ให้ตรงกับเงินที่ส่งจริง

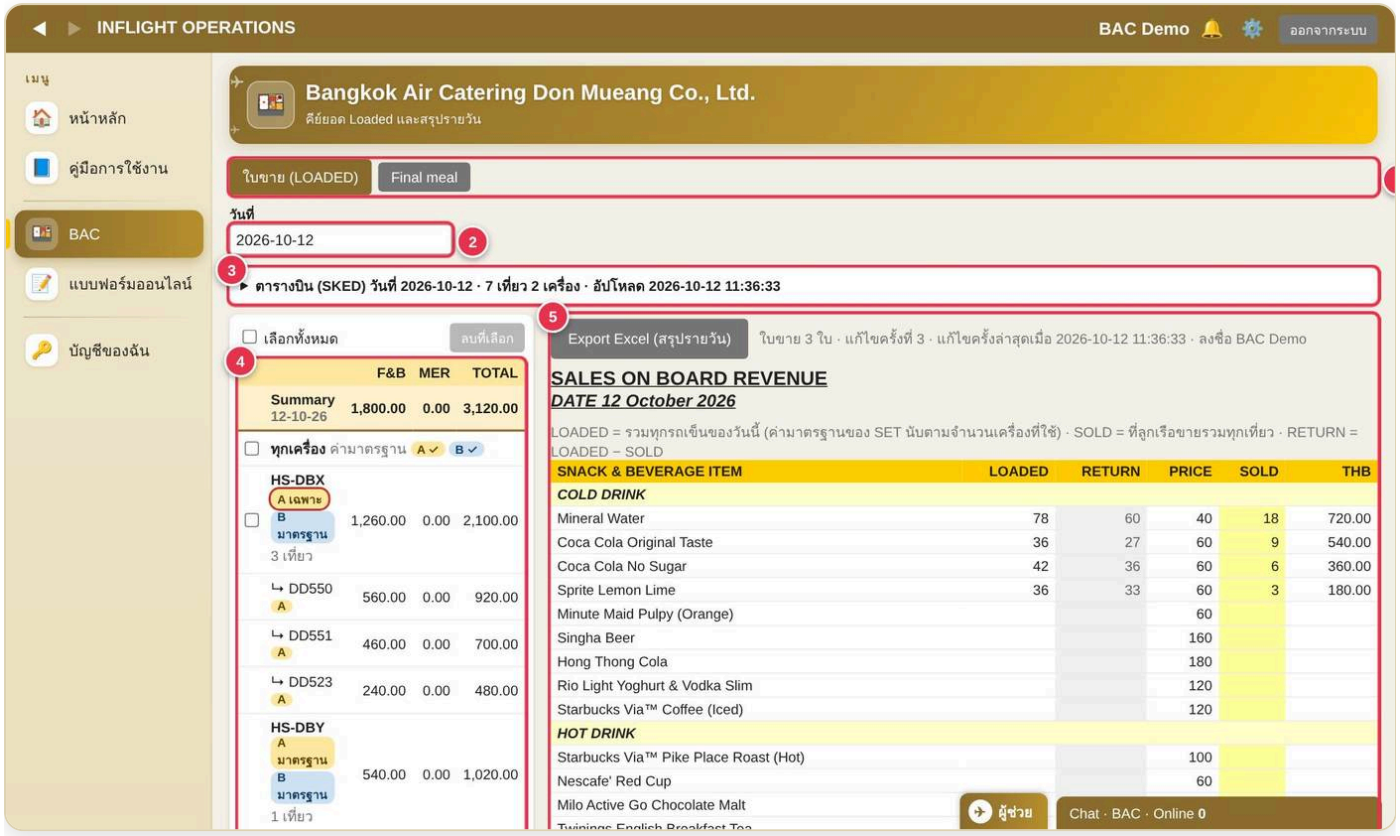
✔ หลังลงเครื่อง: ดูปุ่ม 📤 ว่าส่งครบ (ไม่มีตัวเลขค้าง)

บทที่ 3

BAC

สำหรับ: BAC / ผู้ดูแล

3.1 หน้าใบขายรายวัน

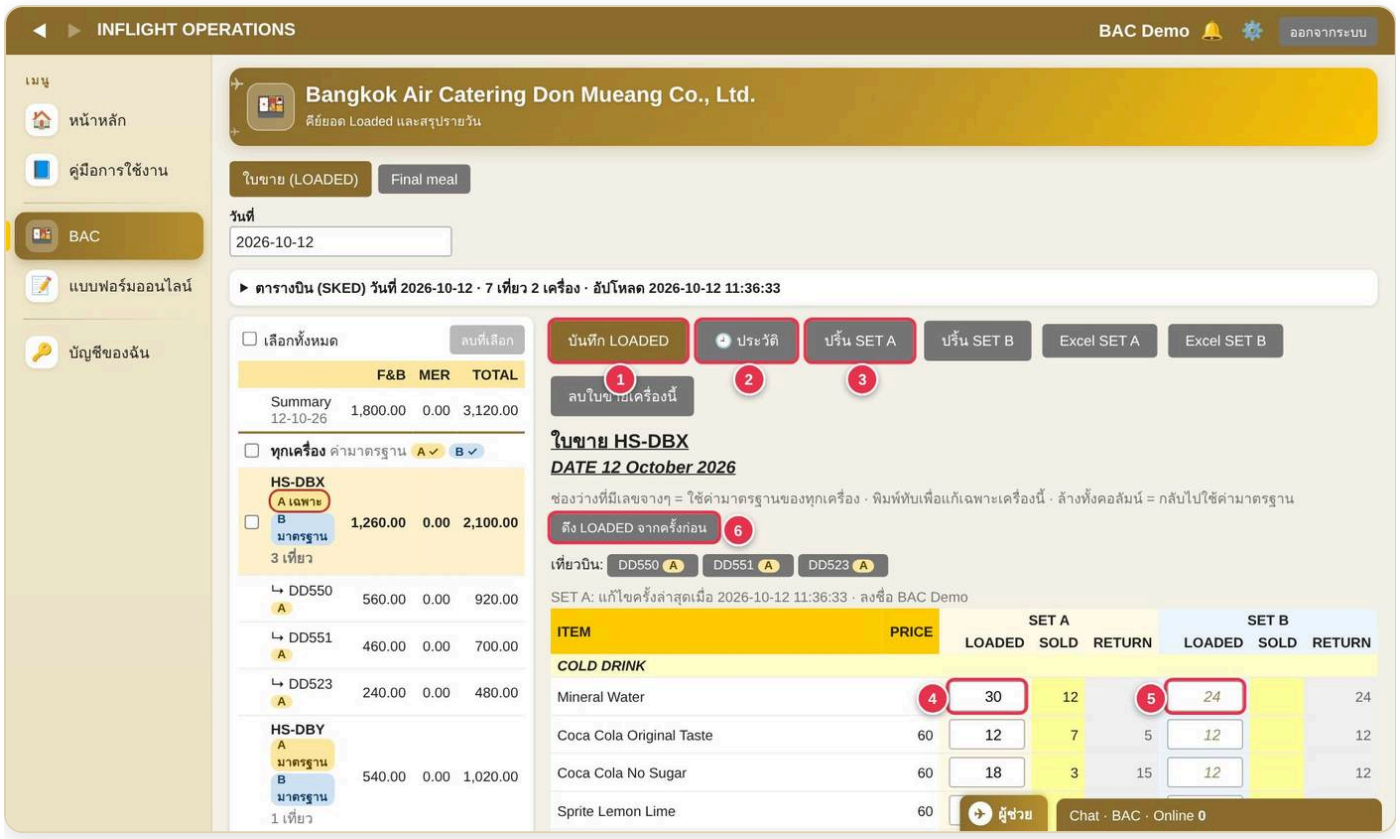


เมนู BAC

1. แท็บ ใบขาย (LOADED) / Final meal
2. เลือกวันที่
3. ตารางบิน (SKED) ของวัน: เครื่อง เที่ยวบิน SET
4. รายการเครื่องของวัน: สรุปยอด แต่ละเครื่องและ SET ที่ใช้ (กดเพื่อเปิด)
5. พื้นที่แสดงใบขาย/สรุปของรายการที่เลือก

แถวบนสุด "Summary" คือยอดรวมทั้งวัน · "ทุกเครื่อง" คือค่ามาตรฐานของ SET A/B · ใต้แต่ละเครื่องจะเห็นเที่ยวบินที่ลูกเรือคีย์แล้ว

3.2 คีย์ LOADED รายเครื่อง



ใบขายของเครื่อง HS-DBX (ตัวอย่าง)

1. บันทึก LOADED
2. 🕘 ประวัติการบันทึก
3. ปริ้น / Excel แยก SET
4. ช่อง LOADED ของ SET A
5. ช่อง LOADED ของ SET B (ตัวเลขจาง = ค่ามาตรฐาน ถ้าไม่กรอกจะใช้ค่านี้)
6. ดึง LOADED จากครั้งก่อน

1 เลือกวันที่

2 กดเครื่องในรายการด้านซ้าย
หรือ "เพิ่มใบขาย" ถ้ายังไม่มีเครื่องนั้น

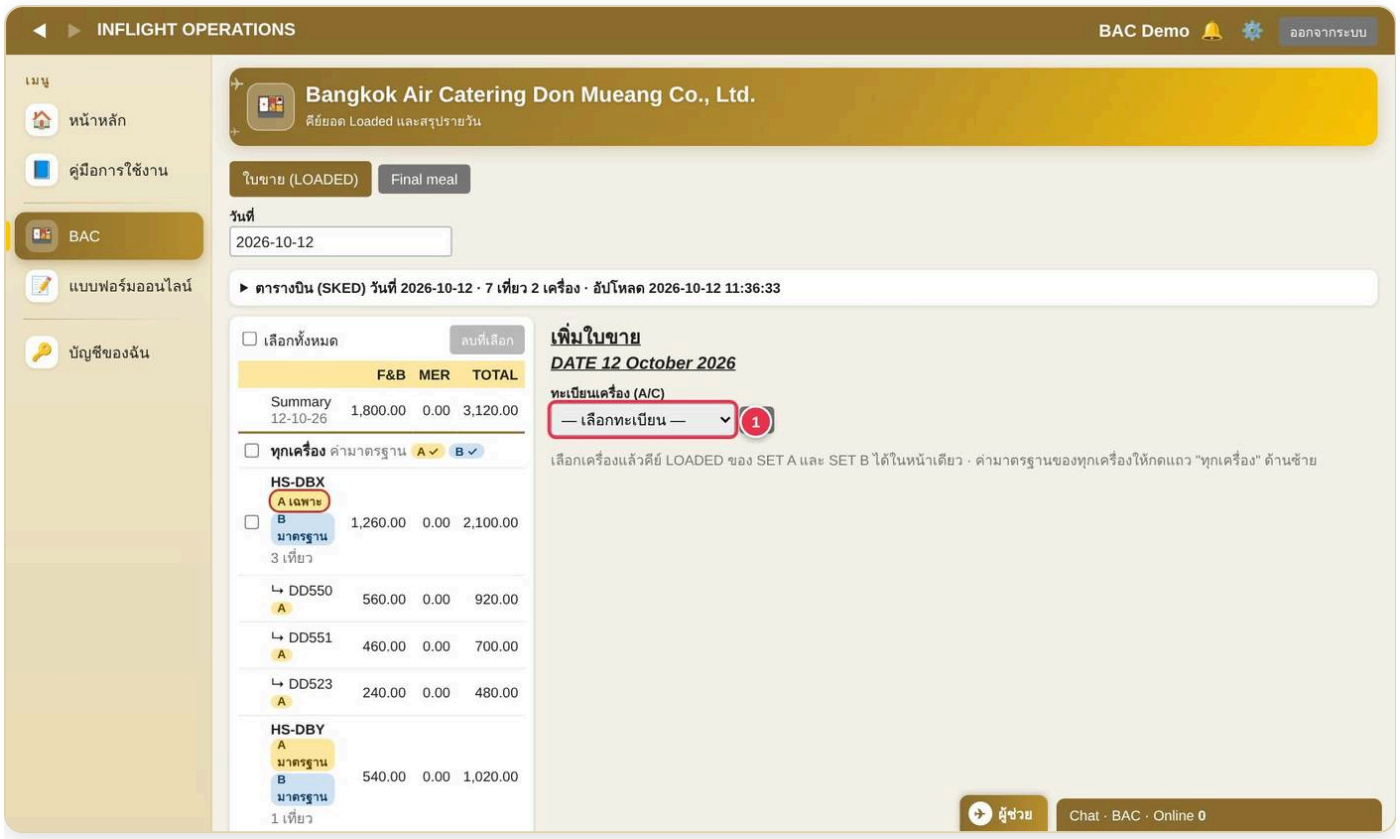
3 กรอก LOADED
กรอกเฉพาะช่องที่ต่างจากค่ามาตรฐาน · กด Enter เพื่อไปช่องถัดไป

4 กดบันทึก LOADED
ลูกเรือเห็นยอดบนแท็บเล็ตทันที

5 ปริ้นใบขาย
ปุ่มปริ้น SET A / SET B หรือ Excel

คอลัมน์ SOLD และ RETURN ขึ้นเองเมื่อลูกเรือคีย์ใบขายของเครื่อง/SET นั้น (RETURN = LOADED − SOLD)

3.3 เพิ่มใบขายและค่ามาตรฐาน



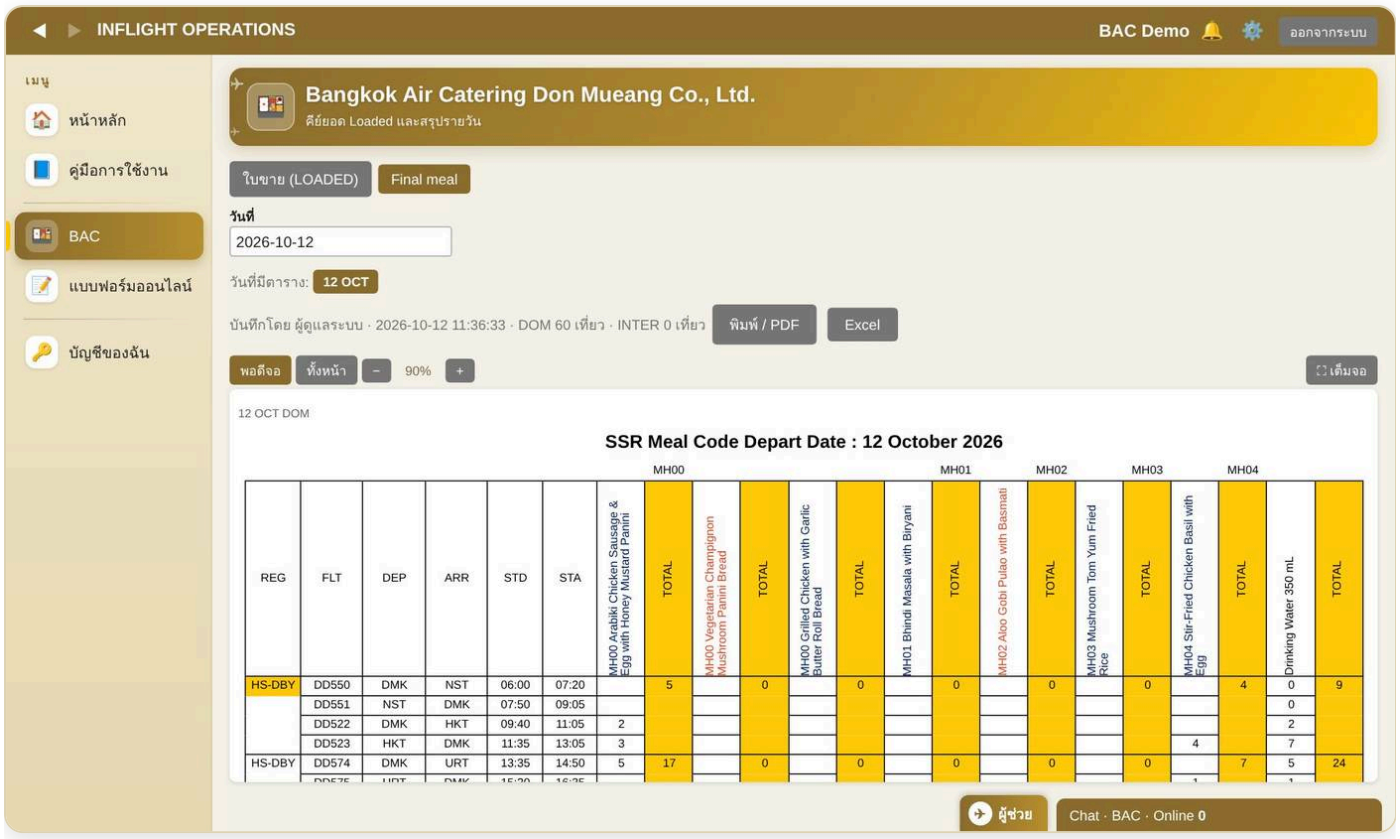
เพิ่มใบขาย

1. เลือกทะเบียนเครื่อง แล้วคีย์ SET A และ SET B ได้ในหน้าเดียว

แบบ	ใช้เมื่อ
ทุกเครื่อง (ค่ามาตรฐาน)	ทุกเครื่องโหลดเหมือนกัน กรอกครั้งเดียวใช้กับทุกเครื่องที่ใช้ SET นั้น
เฉพาะเครื่อง	เครื่องนั้นโหลดต่างจากมาตรฐาน กรอกเฉพาะเครื่องนั้น

💡 ปุ่ม "ดึง LOADED จากครั้งก่อน" คัดลอกยอดล่าสุดก่อนวันนี้มาให้ ตรวจแล้วกดบันทึก ประหยัดเวลามาก

3.4 ดูตาราง Final meal



						MH00							MH01		MH02		MH03		MH04		
REG	FLT	DEP	ARR	STD	STA	MH00 Arabiki Chicken Sausage & Egg with Honey Mustard Panini	TOTAL	MH00 Vegetarian Champignon Mushroom Panini Bread	TOTAL	MH00 Grilled Chicken with Garlic Butter Roti Bread	TOTAL	MH01 Bhindi Masala with Biryani	TOTAL	MH02 Aloo Gobi Pulao with Basmati	TOTAL	MH03 Mushroom Tom Yum Fried Rice	TOTAL	MH04 Stir-Fried Chicken Basil with Egg	TOTAL	Drinking Water 350 mL	TOTAL
HS-DBY	DD550	DMK	NST	06:00	07:20		5		0		0		0		0		0		4	0	9
	DD551	NST	DMK	07:50	09:05															0	
	DD522	DMK	HKT	09:40	11:05	2														2	
	DD523	HKT	DMK	11:35	13:05	3												4		7	
HS-DBY	DD574	DMK	URT	13:35	14:50	5	17		0		0		0		0		0		7	5	24

แท็บ Final meal: ตารางอาหารที่ Inflight บันทึกไว้ของวันที่เลือก ปริ้น/Excel ได้

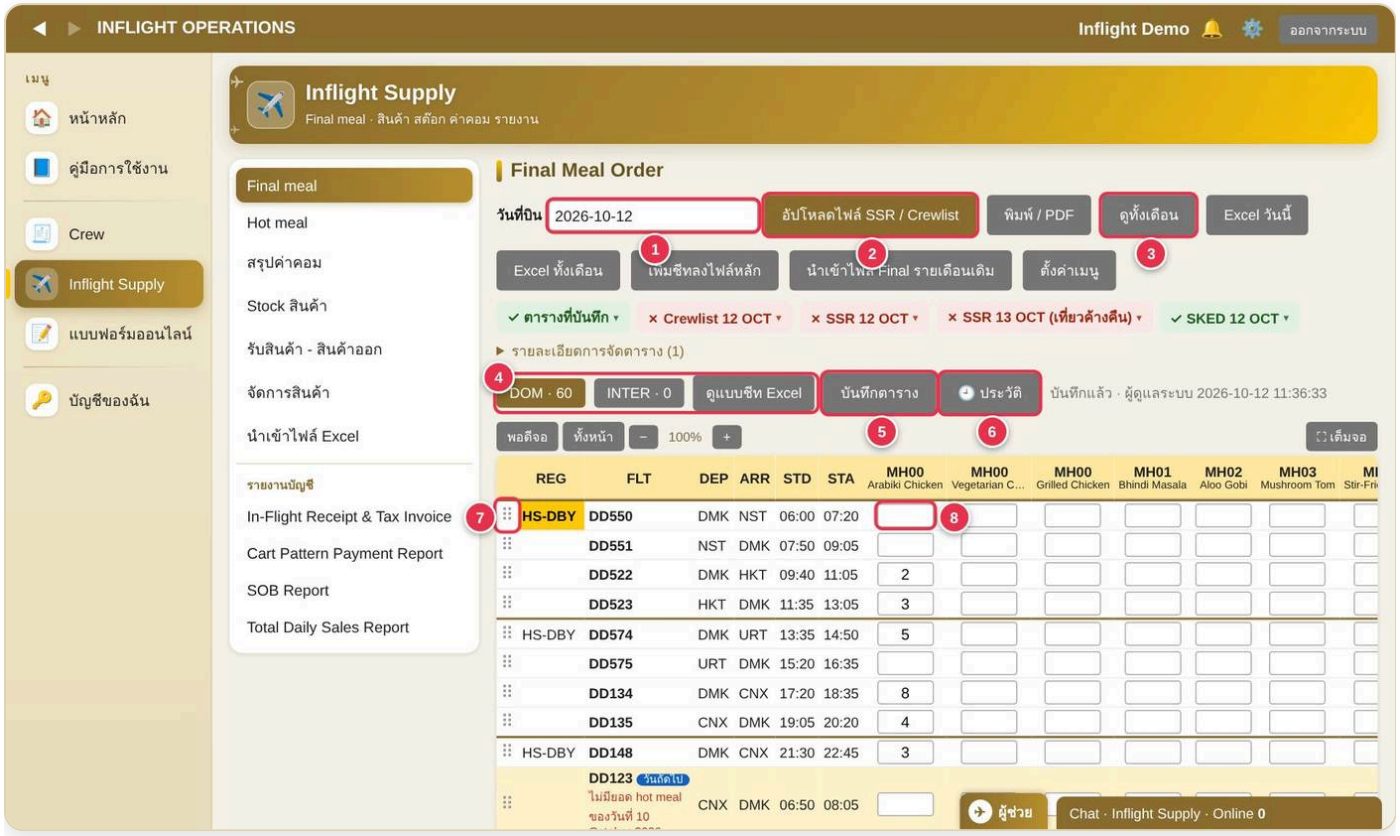
> ⚠️ ถ้าขึ้นว่ายังไม่มีตาราง แปลว่า Inflight ยังไม่ได้กดบันทึกตารางของวันนั้น ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อบันทึกแล้ว

บทที่ 4

Inflight Supply

สำหรับ: Inflight / ผู้ดูแล

4.1 Final meal รายวัน



Inflight Supply › Final meal

1. วันที่บิน
2. อัปโหลดไฟล์ SSR / Crewlist
3. ดูทั้งเดือน
4. แท็บ DOM / INTER / ดูแบบชีท Excel
5. บันทึกตาราง
6. 🕘 ประวัติ
7. จับ ⠿ ค้างแล้วลากเพื่อย้ายเที่ยวบิน
8. ช่องจำนวนอาหาร แก้ได้

1 **เลือกวันที่บิน**
ค่าเริ่มต้นคือวันพรุ่งนี้

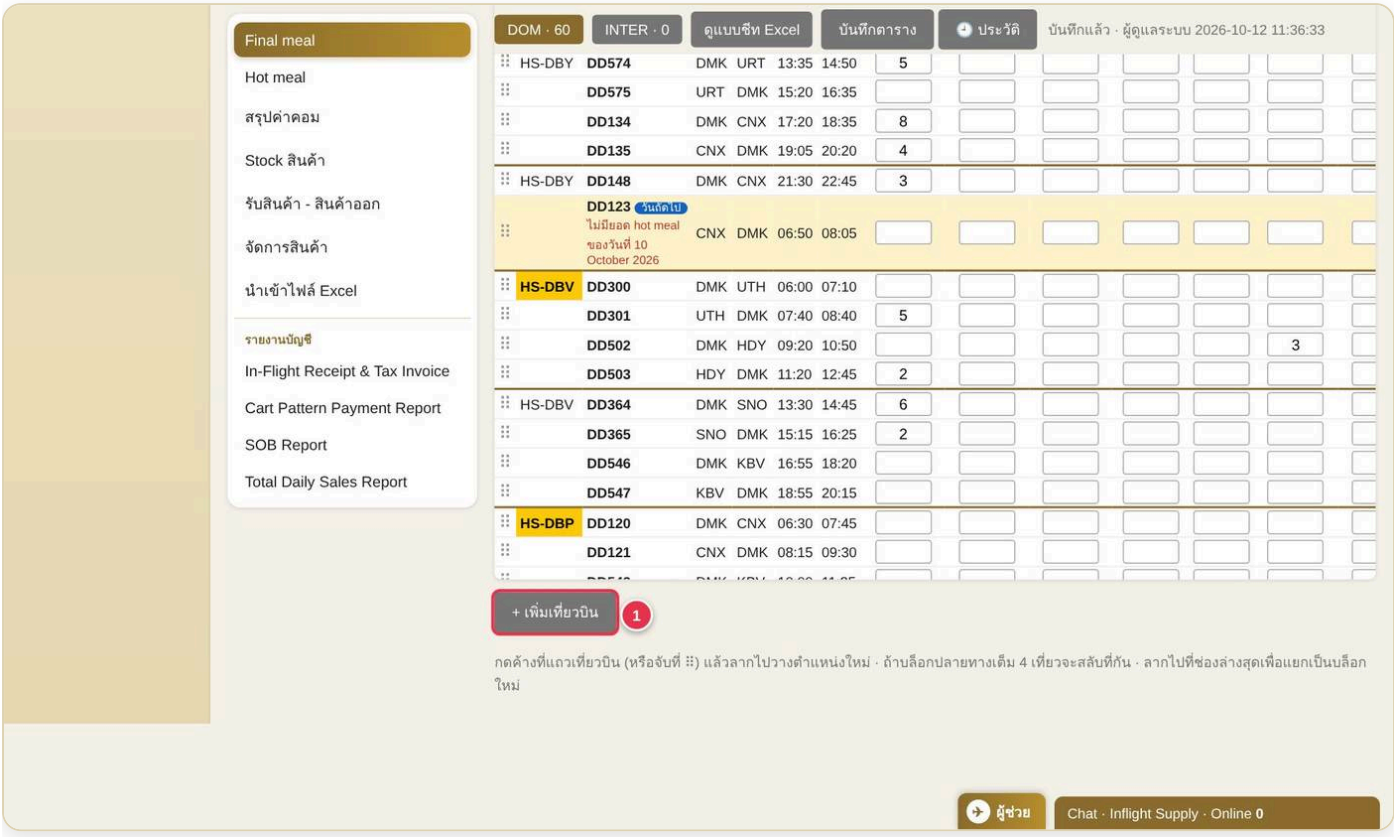
2 **อัปโหลดไฟล์**
เลือก Crewlist และ SSR (ของวันนั้นและวันถัดไป) เลือกหลายไฟล์พร้อมกันได้ หรือทยอยเลือกทีละไฟล์ ไฟล์จะค้างรอในรายการ

3 **กด "บันทึกไฟล์"**
ระบบอ่านไฟล์และจัดตาราง DOM / INTER ตามเครื่องและลำดับเที่ยวบิน

4 **ตรวจกล่องแจ้งเตือน**
"ต้องตรวจ" · ข้อความ OBE เปลี่ยนเมนู (กดคัดลอกไปส่งได้) · SSR ที่แจ้งล่วงหน้า (2 วันขึ้นไป) ทำสีให้เห็น

5 **แก้ไขตาราง**
แก้ตัวเลข · ลากย้ายเที่ยวบินข้ามบล็อก · + เพิ่มเที่ยวบิน · ผิดกด ↶

6 **กด "บันทึกตาราง"**
ส่งต่อ Hot meal (ยอด ISS) และ BAC อัตโนมัติ พร้อมแจ้งเตือน



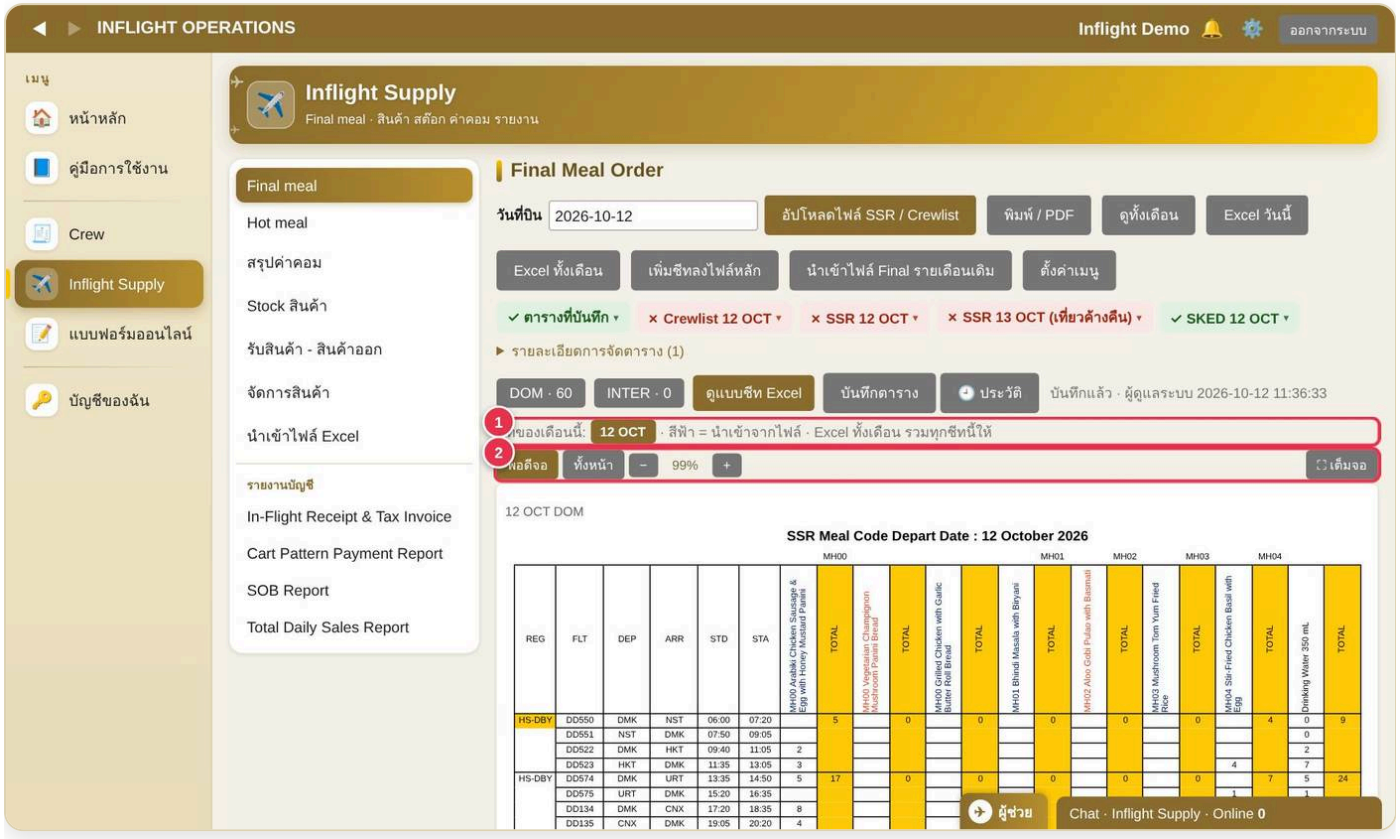
ท้ายตาราง: เพิ่มเที่ยวบินเอง

1 + เพิ่มเที่ยวบิน ใส่ REG FLT DEP ARR STD STA

ป้ายสถานะด้านบน	ความหมาย
✓ **ตารางที่บันทึก**	วันนี้บันทึกตารางแล้ว
✓/× **Crewlist**	มี/ยังไม่มีไฟล์ Crewlist ของวันนี้
✓/× **SSR**	มี/ยังไม่มีไฟล์ SSR ของวันนี้และวันถัดไป
SKED	ตารางบินของวัน

> 💡 ไฟล์มาเพิ่มภายหลัง (เช่น SSR รอบใหม่) อัปโหลดเพิ่มแล้วกด "คำนวณใหม่จาก SSR / Crewlist" ตรวจแล้วบันทึกอีกครั้ง

4.2 ดูแบบชีท Excel และทั้งเดือน



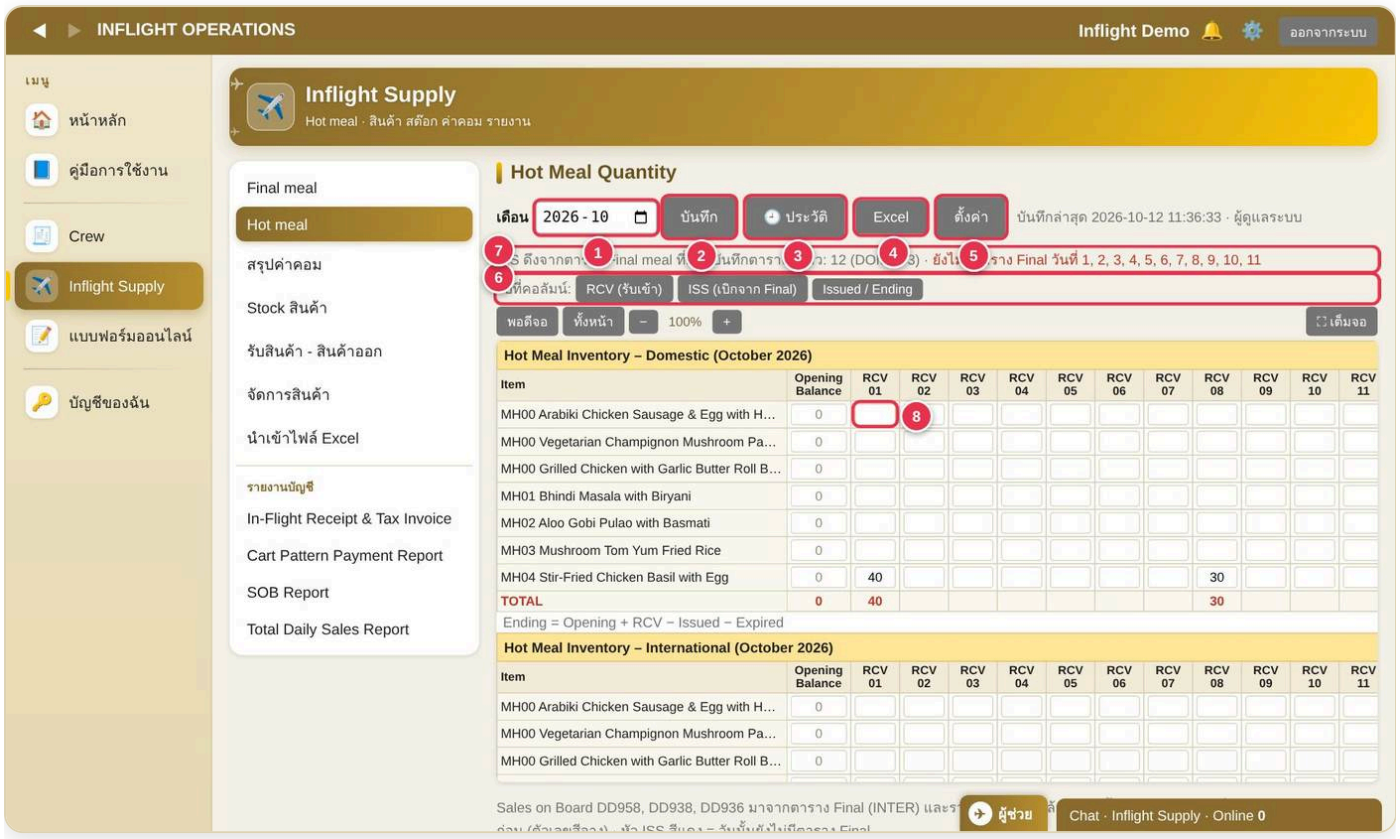
ดูแบบชีท Excel: หน้าตาเหมือนไฟล์ Final ของจริง

1 แถบวันที่ของเดือน (สีเขียว = บันทึกแล้ว) กดเพื่อสลับวัน

2 แถบเครื่องมือ พอดีจอ / ซูม / เต็มจอ

ปุ่มด้านบน: พิมพ์/PDF · Excel วันนี้ · Excel ทั้งเดือน · เพิ่มชีทลงไฟล์หลัก (ต่อชีทวันนี้ลงไฟล์รายเดือนเดิม) · นำเข้าไฟล์ Final รายเดือนเดิม

4.3 Hot meal รายเดือน



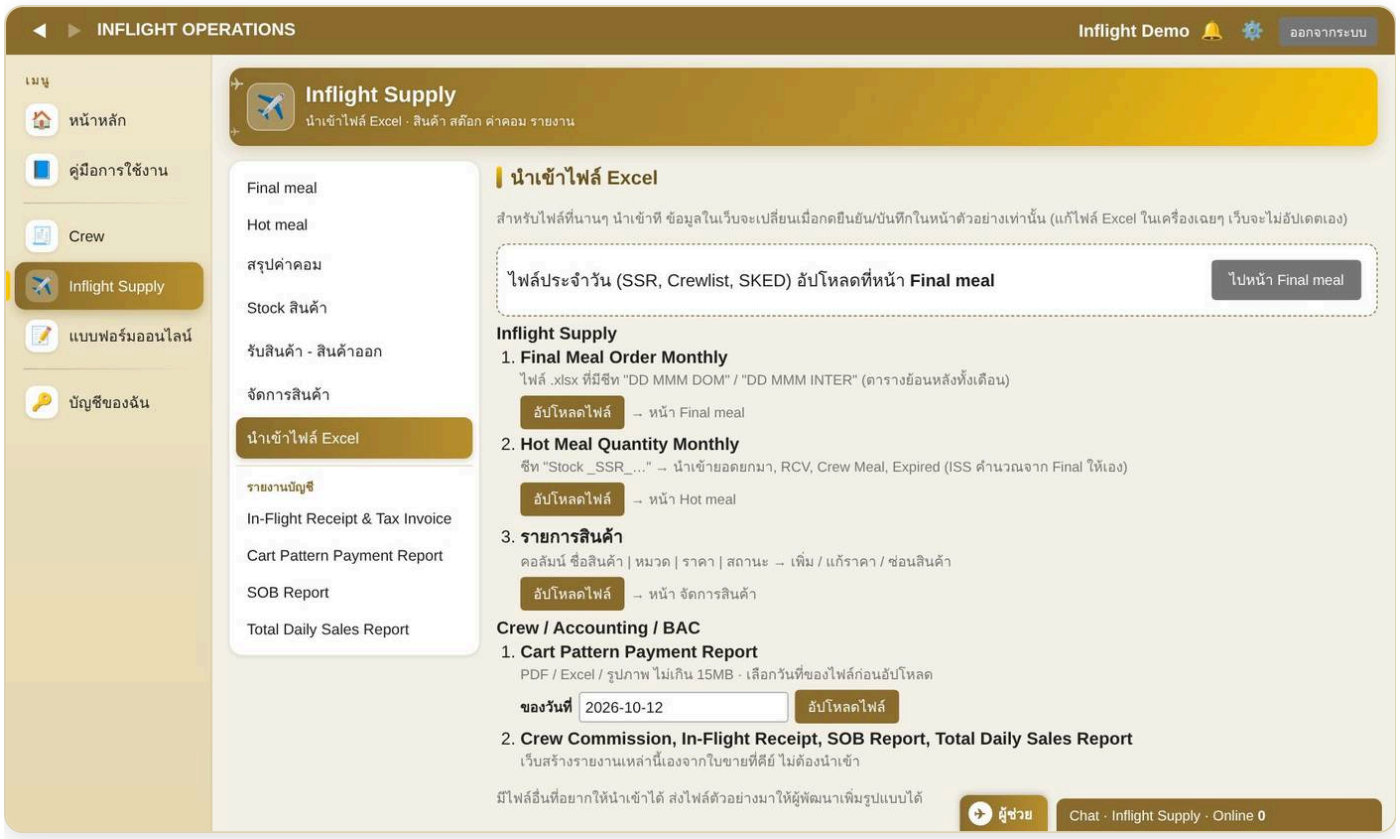
Inflight Supply › Hot meal

1. เลือกเดือน
2. บันทึก
3. 🕘 ประวัติ
4. Excel (รูปแบบเดียวกับไฟล์ Stock _SSR_)
5. ตั้งค่า (Sales on Board / ลูกเรือ)
6. ปุ่มเลื่อนไปคอลัมน์ RCV / ISS / Expired / Ending
7. วันที่มีตาราง Final แล้ว (ISS ดึงจากตรงนี้) และวันที่ยังขาด
8. ช่องกรอก RCV (รับเข้า) รายวัน

คอลัมน์	มาจาก
Opening	ยอดคงเหลือปลายเดือนก่อน (แก้เองได้)
RCV	กรอกจำนวนรับเข้ารายวัน
ISS	ดึงจากตาราง Final meal ที่บันทึกแล้วอัตโนมัติ
Expired	กรอกของหมดอายุ
Ending	Opening + RCV − Issued − Expired

⚠️ ISS ไม่ขึ้นของวันไหน = ยังไม่ได้กด "บันทึกตาราง" ใน Final meal ของวันนั้น

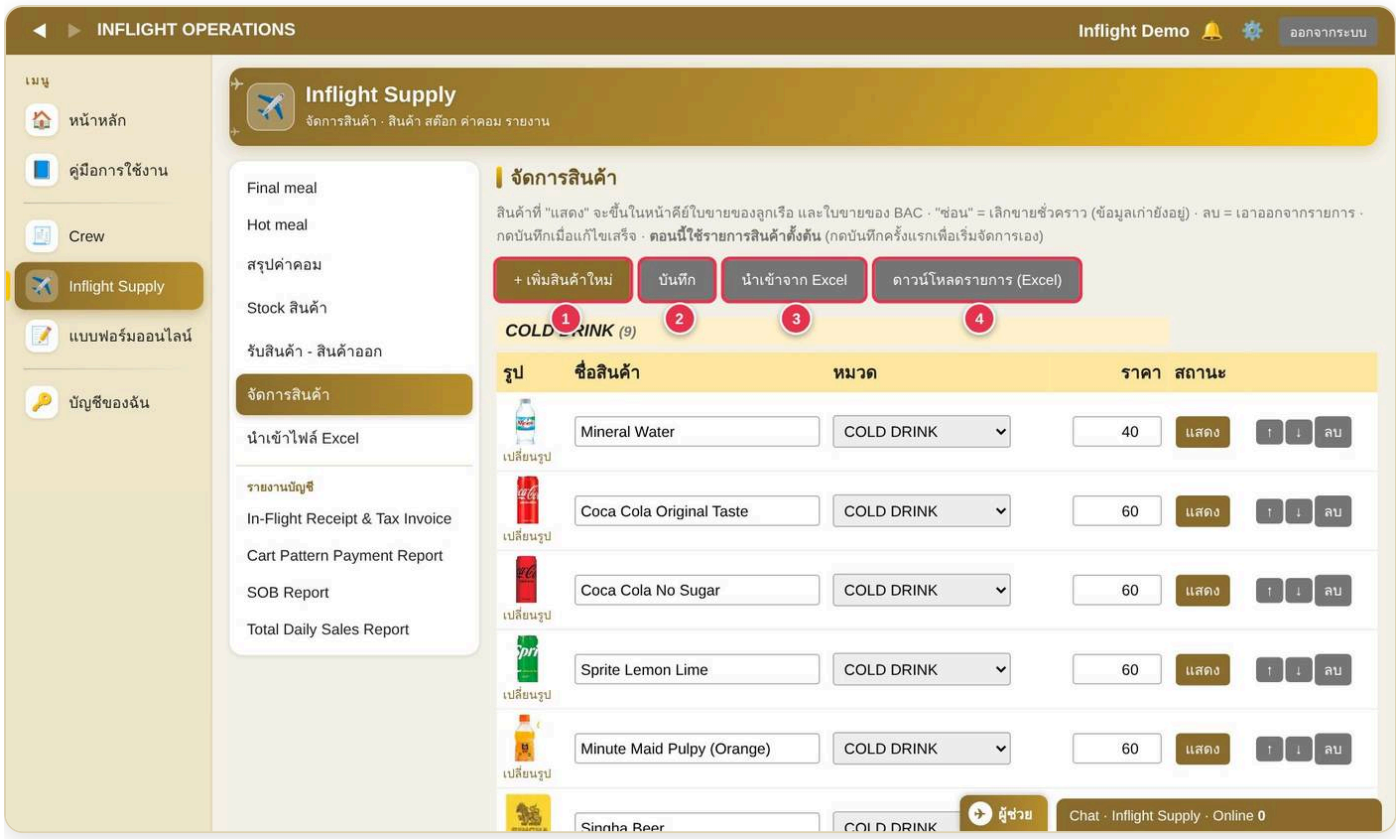
4.4 นำเข้าไฟล์ Excel



Inflight Supply › นำเข้าไฟล์ Excel: รวมไฟล์ที่นานๆ นำเข้าที แยกตามหน่วยงาน

กด "อัปโหลดไฟล์" ของรายการที่ต้องการ ระบบตรวจก่อนว่าไฟล์ถูกชนิด (เช่น ไฟล์ Hot meal ไม่ใช่ Final) แล้วแสดงสรุปให้ยืนยัน ไฟล์ .xlsm ให้ Save As เป็น .xlsx ก่อน

4.5 จัดการสินค้า

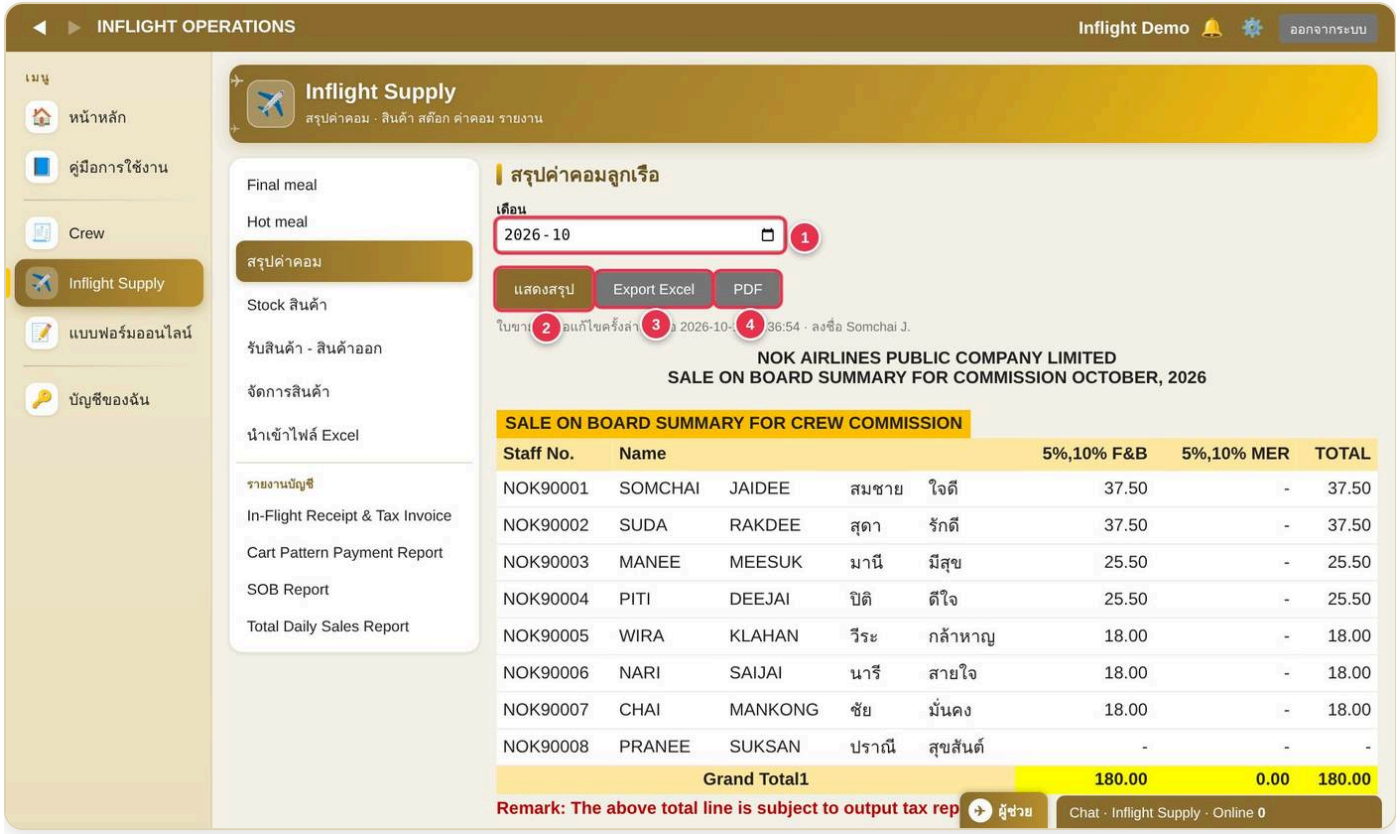


Inflight Supply › จัดการสินค้า

1. + เพิ่มสินค้าใหม่
2. บันทึก (แท็บเล็ตลูกเรือเปลี่ยนตามทันที)
3. นำเข้าจาก Excel
4. ดาวน์โหลดรายการ (Excel)

แก้ชื่อ หมวด ราคา เปลี่ยนรูป ซ่อน/แสดง และเลื่อนลำดับด้วยปุ่ม ↑ ↓ สินค้าที่ซ่อนจะไม่ขึ้นในหน้าคีย์ใบขายแต่ประวัติเดิมยังอยู่

4.6 สรุปค่าคอมลูกเรือ



Inflight Supply › สรุปค่าคอม (ลูกเรือไม่เห็นหน้านี้)

1. เลือกเดือน
2. แสดงสรุป
3. Export Excel
4. PDF

ค่าคอมคำนวณจากใบขาย: F&B และ MER คนละ 10% หารจำนวนลูกเรือในเที่ยว · เที่ยวบินเช่าเหมาลำคิดแยก · ข้อมูลค่าคอมดูได้เฉพาะ Admin / Inflight / Accounting

4.7 Stock สินค้า และ รับสินค้า–สินค้าออก

กำลังพัฒนา: บันทึกรับสินค้าจากผู้ขาย เบิกให้ BAC รับคืน และหมดอายุ ต่อสินค้า พร้อมเลขเอกสาร และนำเข้าใบรับ Hot meal ไปลง RCV อัตโนมัติ

บทที่ 5

Accounting (รายงานบัญชี)

สำหรับ: บัญชี / Inflight / ผู้ดูแล

5.1 ขั้นตอนทั่วไปของทุกรายงาน

1 **เลือกรายงานจากเมนูด้านซ้าย**

2 **เลือกวันที่ หรือเดือน**

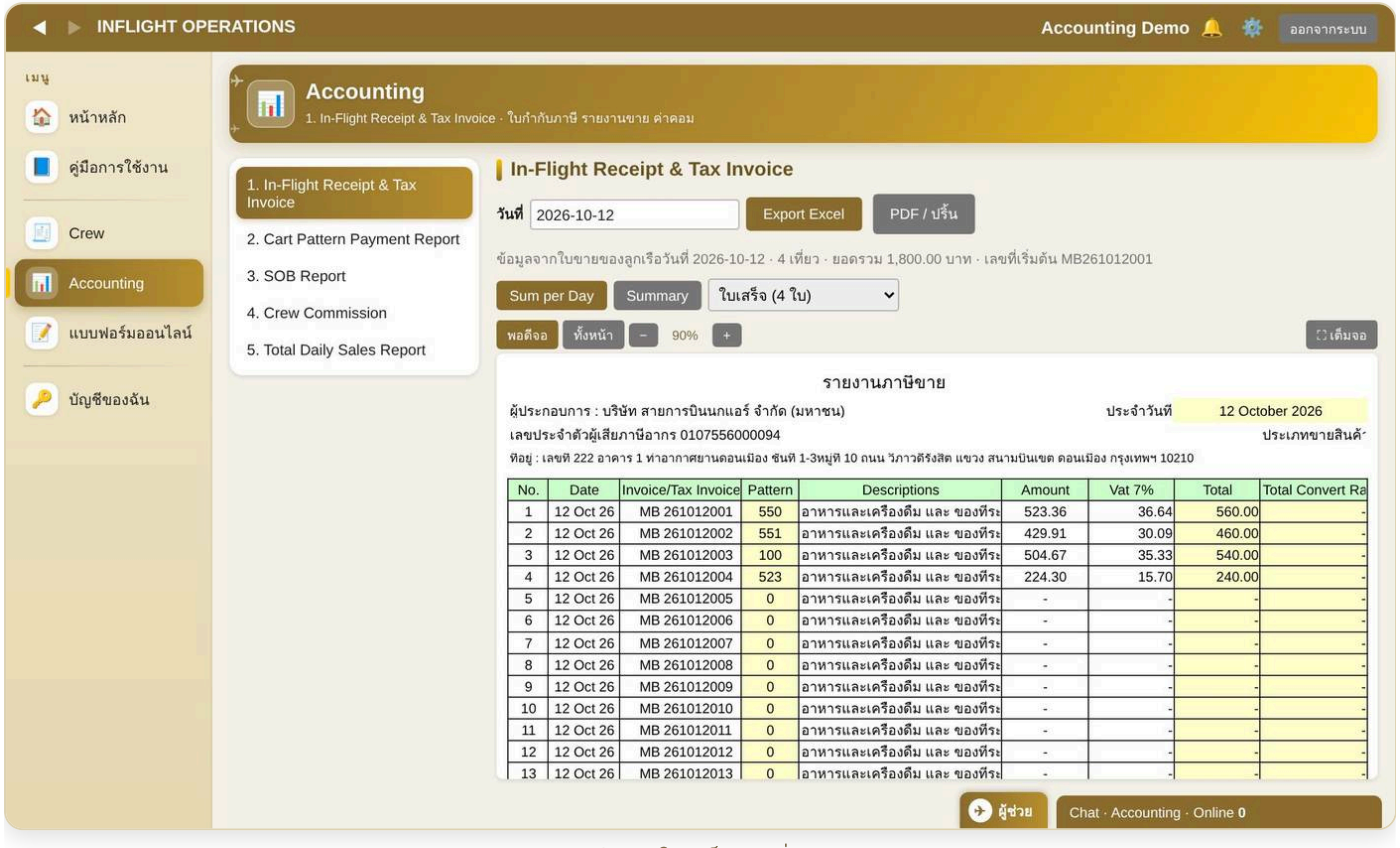
3 **ดู/ตรวจในหน้าเว็บ**

ใช้ พอดีจอ / เต็มจอ ช่วยอ่าน

4 **Export Excel หรือ PDF / ปริ้น**

ปริ้นเลือก "บันทึกเป็น PDF"

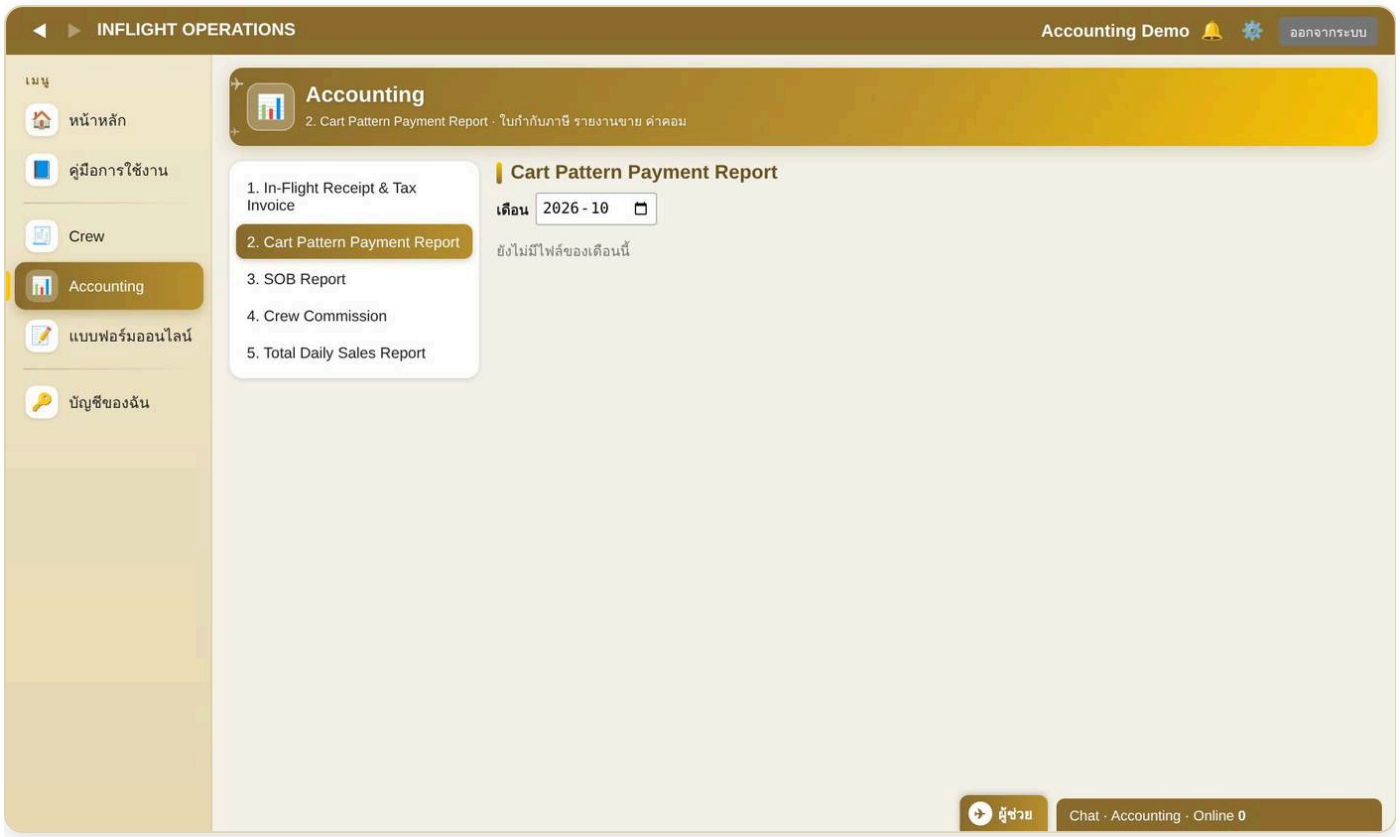
5.2 1. In-Flight Receipt & Tax Invoice



รายงานภาษีขาย/ใบเสร็จต่อเที่ยวบินของวัน

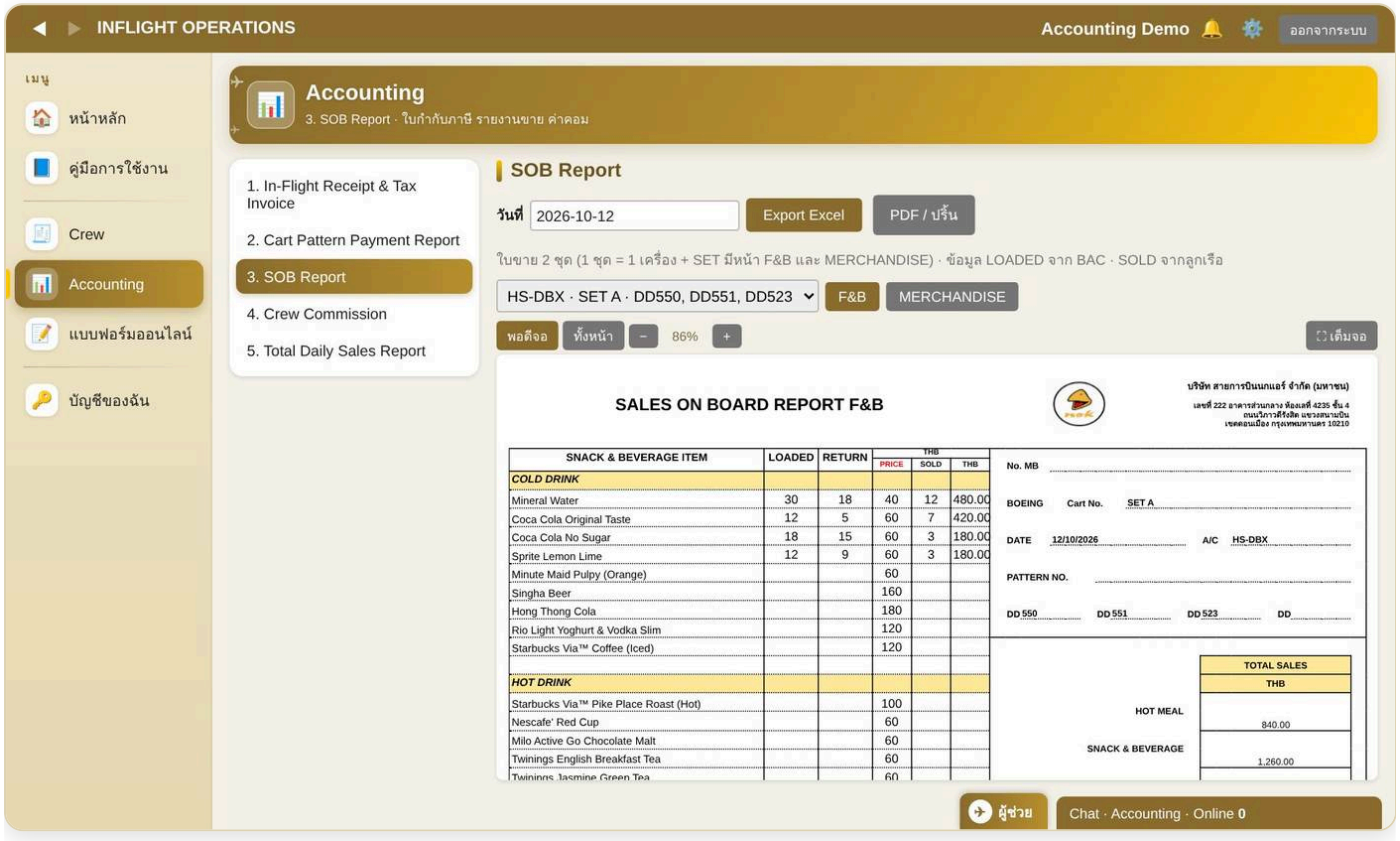
มุมมอง Sum per Day / Summary และเลือกดูใบเสร็จแต่ละใบได้จากรายการ เลขที่เริ่มต้นแสดงด้านบน

5.3 2. Cart Pattern Payment Report



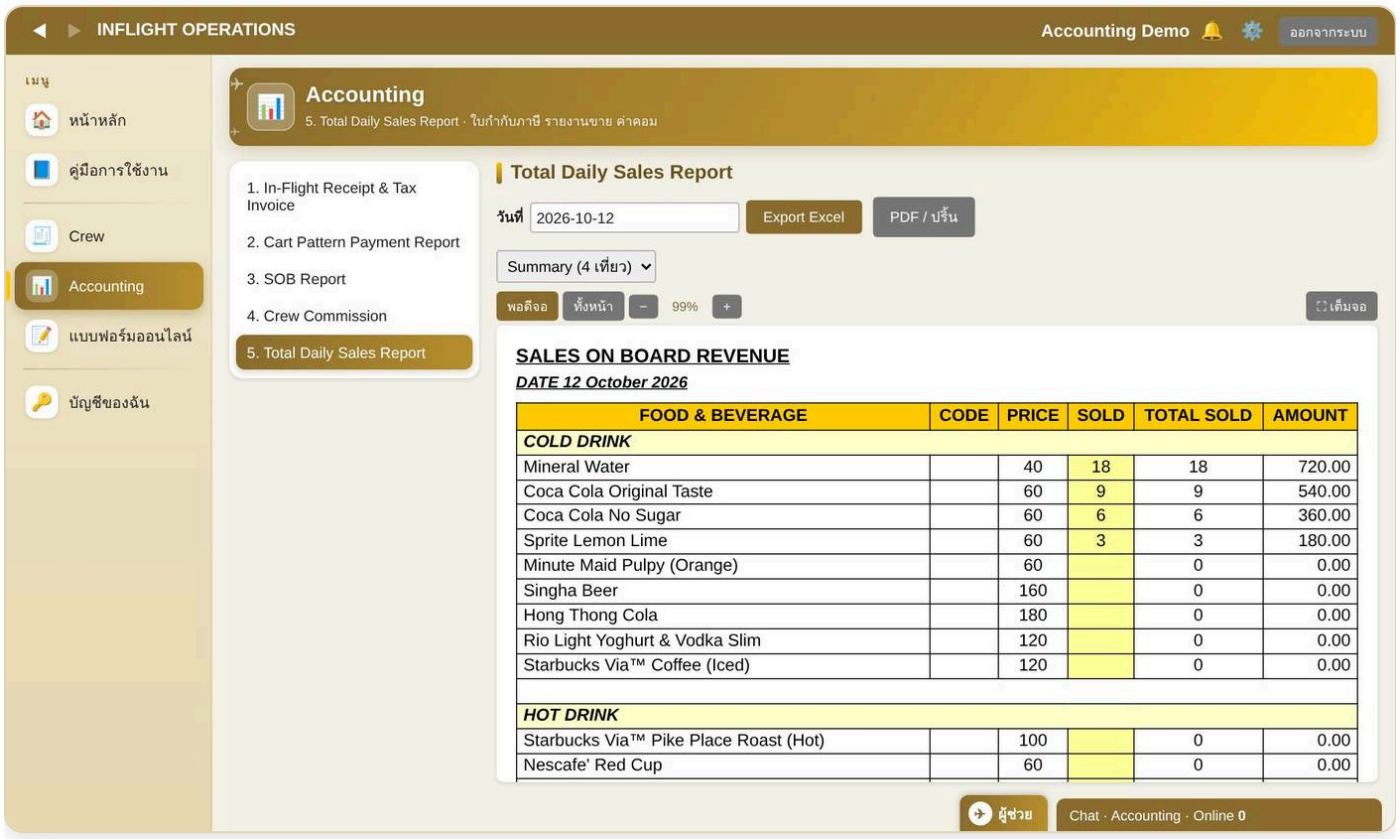
เลือกเดือนเพื่อดูไฟล์ Cart Pattern ที่อัปโหลดไว้

5.4 3. SOB Report



รายงาน Sales on Board แยกเครื่อง/SET และ F&B / MERCHANDISE

5.5 5. Total Daily Sales Report



ยอดขายรวมรายวันแยกสินค้า

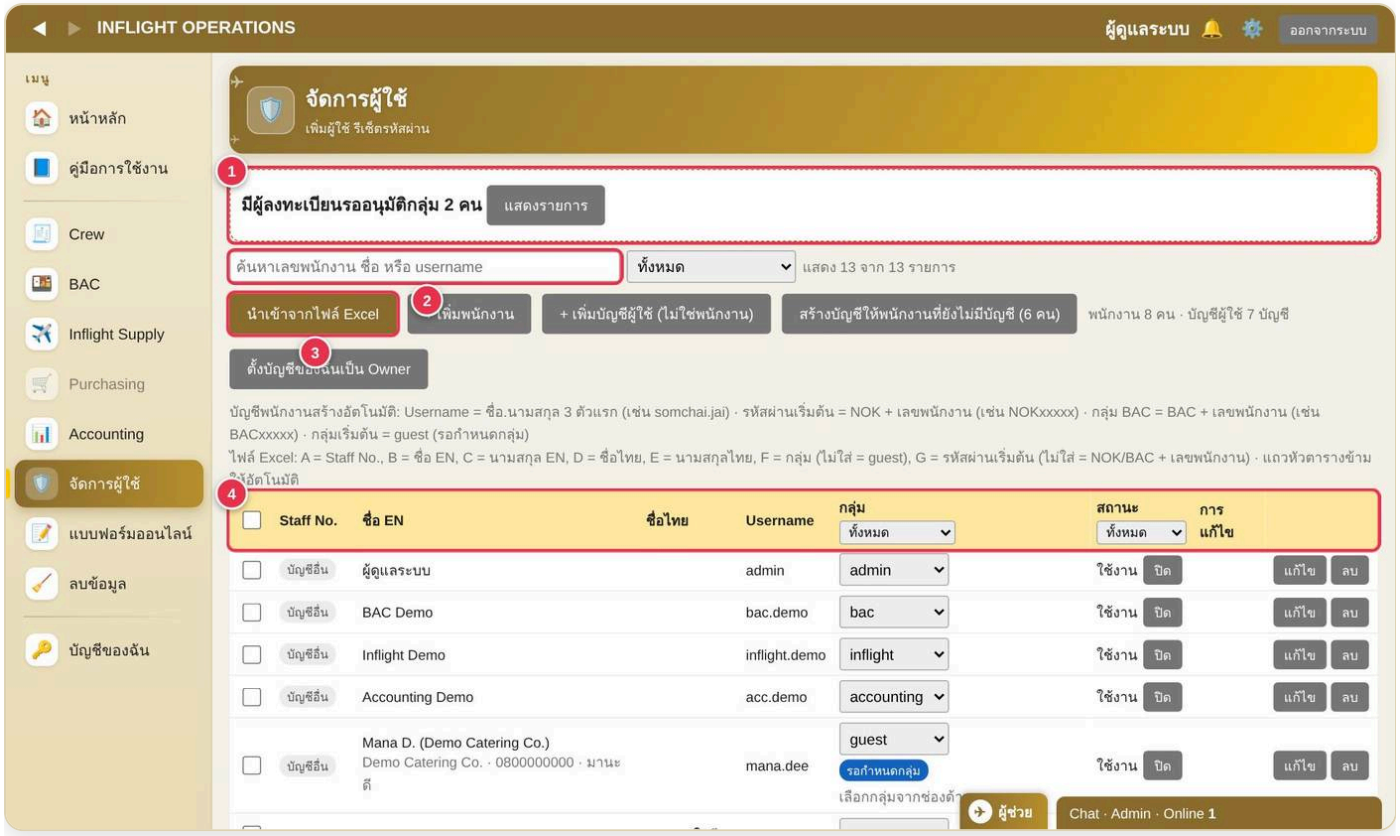
รายงานที่ 4 Crew Commission ใช้แบบเดียวกับหน้า สรุปค่าคอม ในบท Inflight Supply

บทที่ 6

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

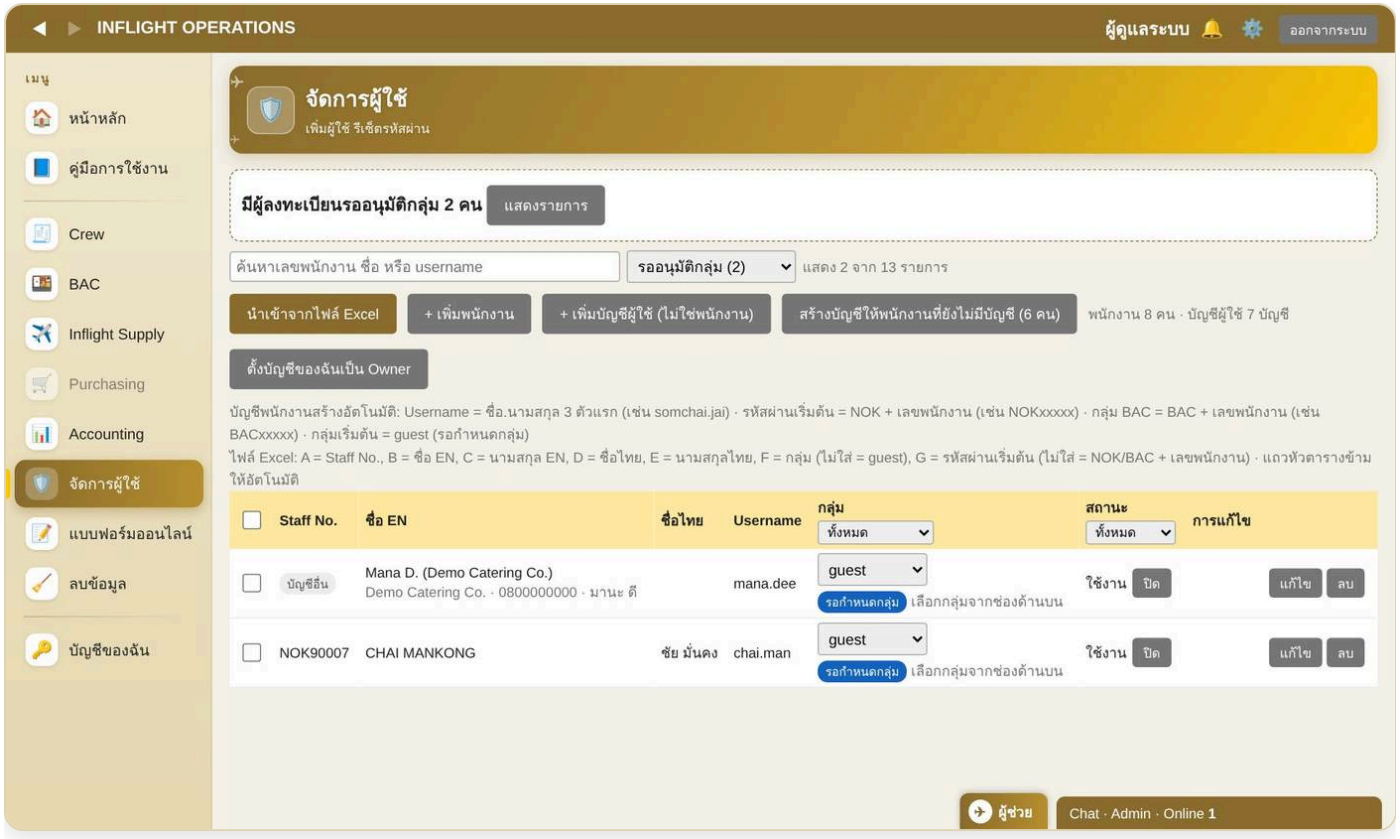
สำหรับ: ผู้ดูแล

6.1 จัดการผู้ใช้



เมนู จัดการผู้ใช้

1. แถบแจ้งผู้รออนุมัติกลุ่ม (กด "แสดงรายการ")
2. ค้นหา / กรองกลุ่มและสถานะ
3. นำเข้าพนักงานจาก Excel และปุ่มเพิ่มต่างๆ
4. ตาราง: เลือกกลุ่ม เปิด/ปิดบัญชี แก้ไข ลบ



ผู้รออนุมัติ: บุคคลภายนอกแสดงบริษัทและเบอร์โทรใต้ชื่อ

1 **ได้รับแจ้งเตือนผู้ลงทะเบียน**

🔔 มุมขวาบน

2 **ตรวจสอบตัวตน**

บุคคลภายนอก: โทรตามเบอร์ที่ให้ไว้

3 **เลือกกลุ่มในช่อง "กลุ่ม"**

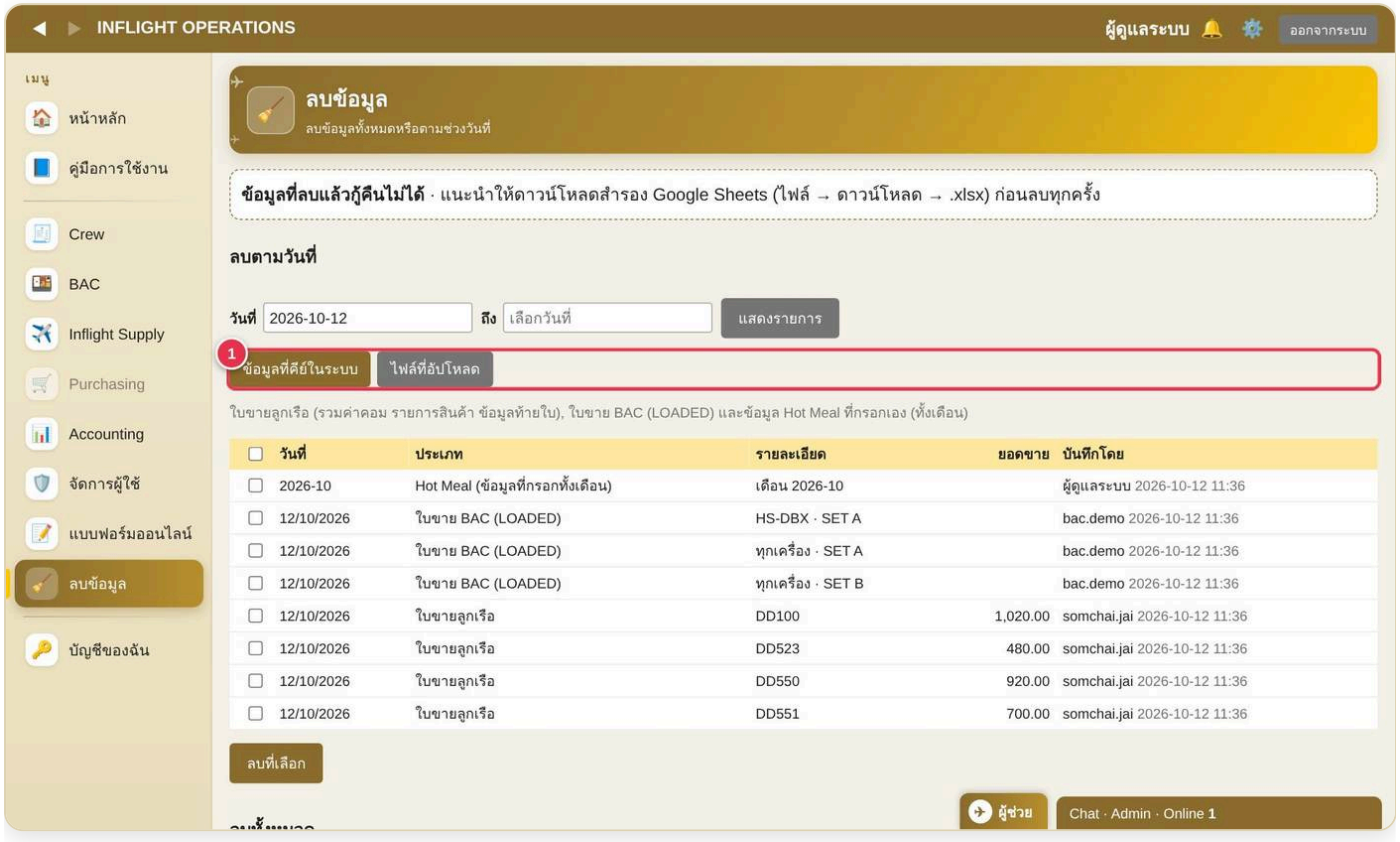
มีผลทันที ผู้ใช้ออกแล้วเข้าใหม่จะเห็นเมนู

ปุ่ม	ใช้ทำอะไร
นำเข้าจากไฟล์ Excel	A Staff No. · B-C ชื่อ EN · D-E ชื่อไทย · F กลุ่ม (ว่าง = guest) · G รหัสเริ่มต้น
+ เพิ่มพนักงาน / เพิ่มบัญชีผู้ใช้	เพิ่มทีละคน
สร้างบัญชีให้พนักงานที่ยังไม่มีบัญชี	สร้างครั้งเดียวทั้งหมด รหัสเริ่มต้น NOK + เลขพนักงาน
เลือกหลายคน	เปลี่ยนกลุ่ม เปิด/ปิดบัญชี หรือลบพร้อมกัน
รีเซ็ตรหัสผ่าน	ในปุ่มแก้ไข กลับเป็นรหัสเริ่มต้น

6.2 กลุ่มผู้ใช้และสิทธิ์

กลุ่ม	เมนูที่เห็น	หมายเหตุ
crew	Crew · แบบฟอร์ม · บัญชีของฉัน	ไม่เห็นข้อมูลค่าคอม
bac	BAC · แบบฟอร์ม · บัญชีของฉัน	
inflight	Crew · Inflight Supply · แบบฟอร์ม	เห็นค่าคอม รายงาน และ Final/Hot meal
accounting	Crew · Accounting · แบบฟอร์ม	เห็นค่าคอมและรายงาน
purchasing	Purchasing (กำลังพัฒนา) · แบบฟอร์ม	
admin	ทุกเมนู + จัดการผู้ใช้ + ลบข้อมูล	
owner	เหมือน admin	คนอื่นแก้ ย้ายกลุ่ม หรือลบบัญชีนี้ไม่ได้ · ลบข้อมูลได้เฉพาะ Owner
guest	ยังไม่เห็นเมนูงาน	รอกำหนดกลุ่ม

6.3 ลบข้อมูล (เฉพาะ Owner)



เมนู ลบข้อมูล

1. แท็บ ข้อมูลที่คีย์ในระบบ / ไฟล์ที่อัปโหลด
2. เลือกช่วงวันที่ แล้วกดแสดงรายการ

1 **ดาวน์โหลดสำรอง**
Google Sheets › ไฟล์ › ดาวน์โหลด › .xlsx

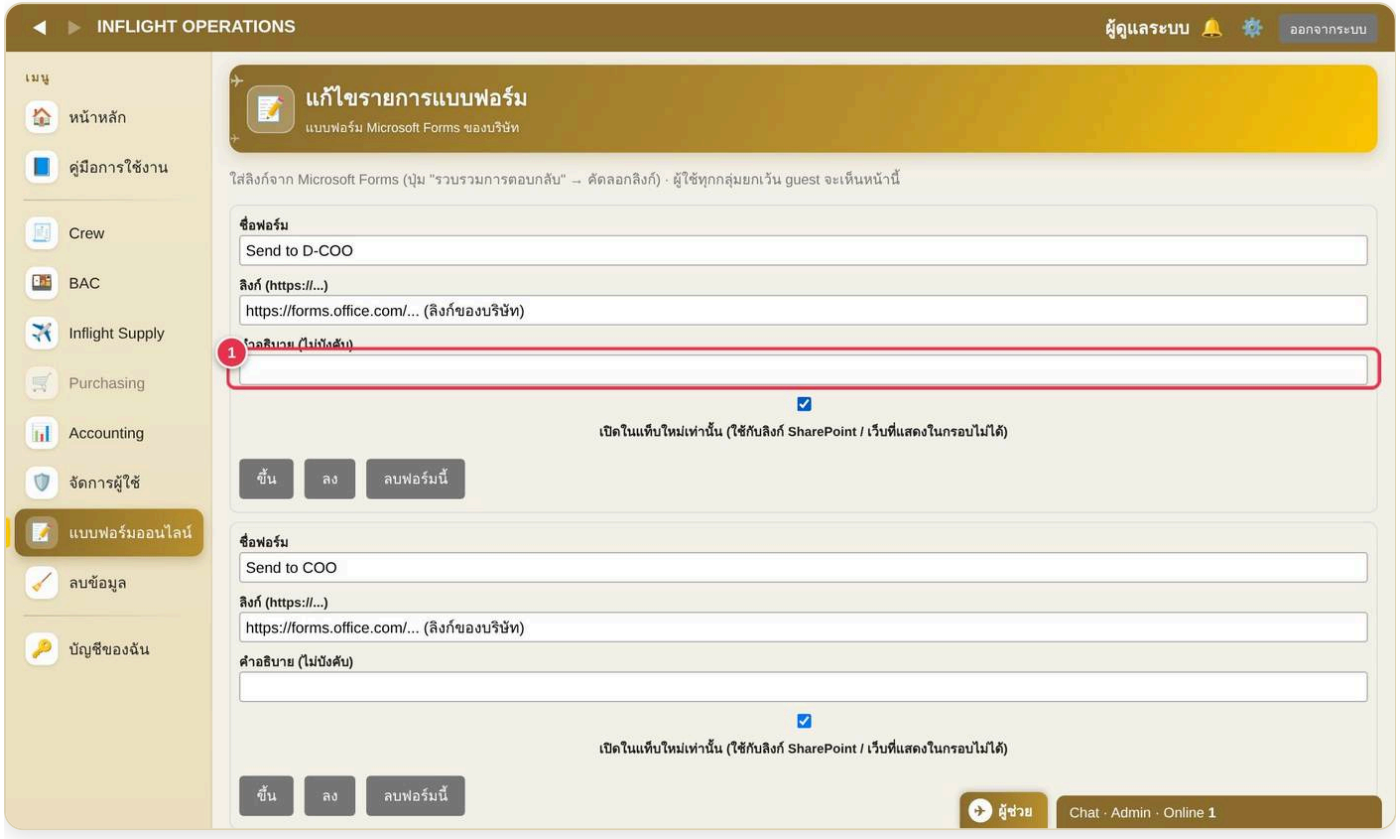
2 **เลือกช่วงวันที่ / ประเภท**

3 **ติ๊กรายการที่จะลบ**

4 **กดลบที่เลือก แล้วกดยืนยันอีกครั้ง**

⚠ ข้อมูลที่ลบแล้วกู้คืนไม่ได้ (รวมถึงประวัติการบันทึก)

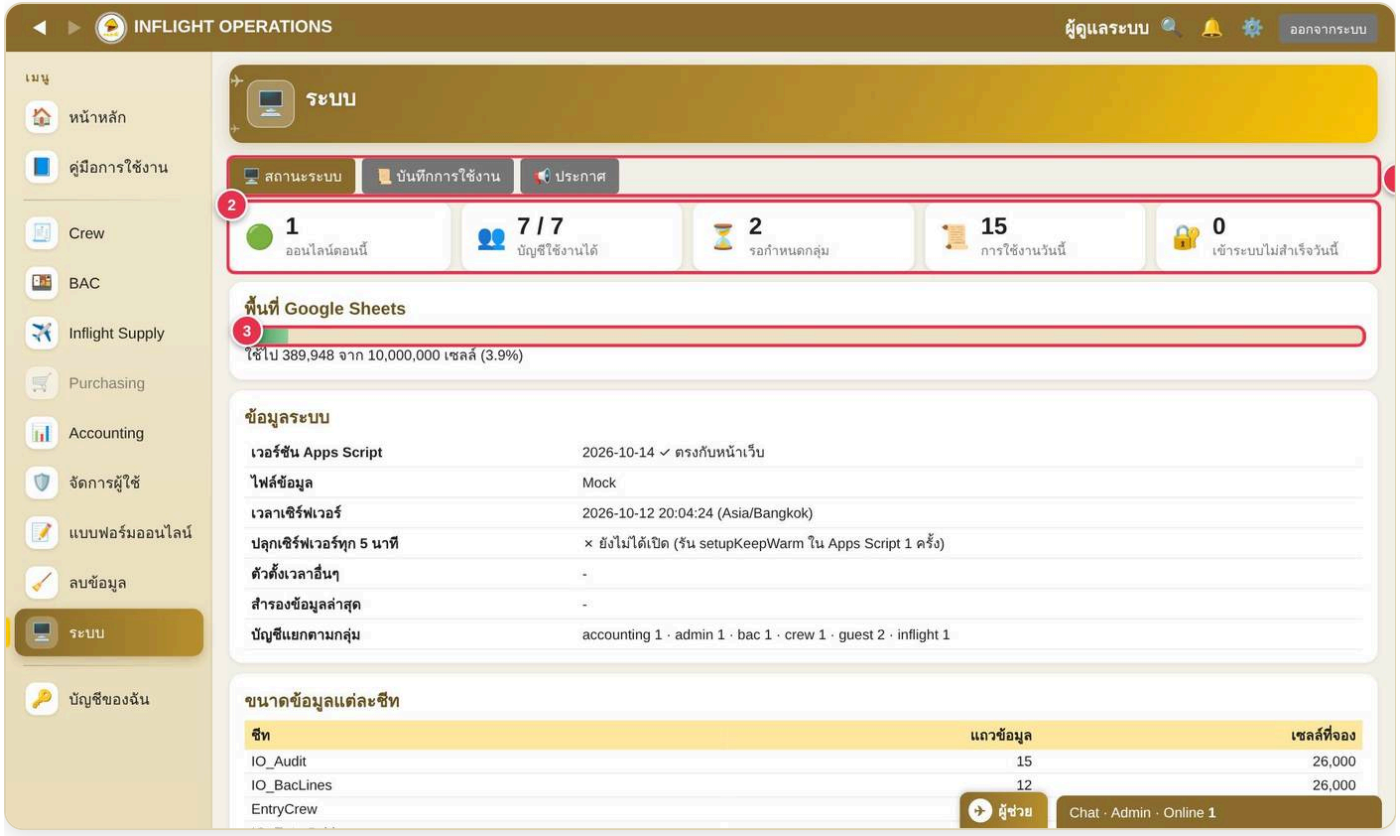
6.4 แก้ไขรายการแบบฟอร์ม



แบบฟอร์มออนไลน์ › แก้ไขรายการแบบฟอร์ม

ใส่ชื่อ ลิงก์ (จากปุ่ม "รวบรวมการตอบกลับ" › คัดลอกลิงก์ใน Microsoft Forms) และคำอธิบาย ติ๊ก "เปิดในแท็บใหม่" สำหรับลิงก์ SharePoint · ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง เรียงลำดับ แล้วบันทึก

6.5 หน้าระบบ: สถานะระบบ

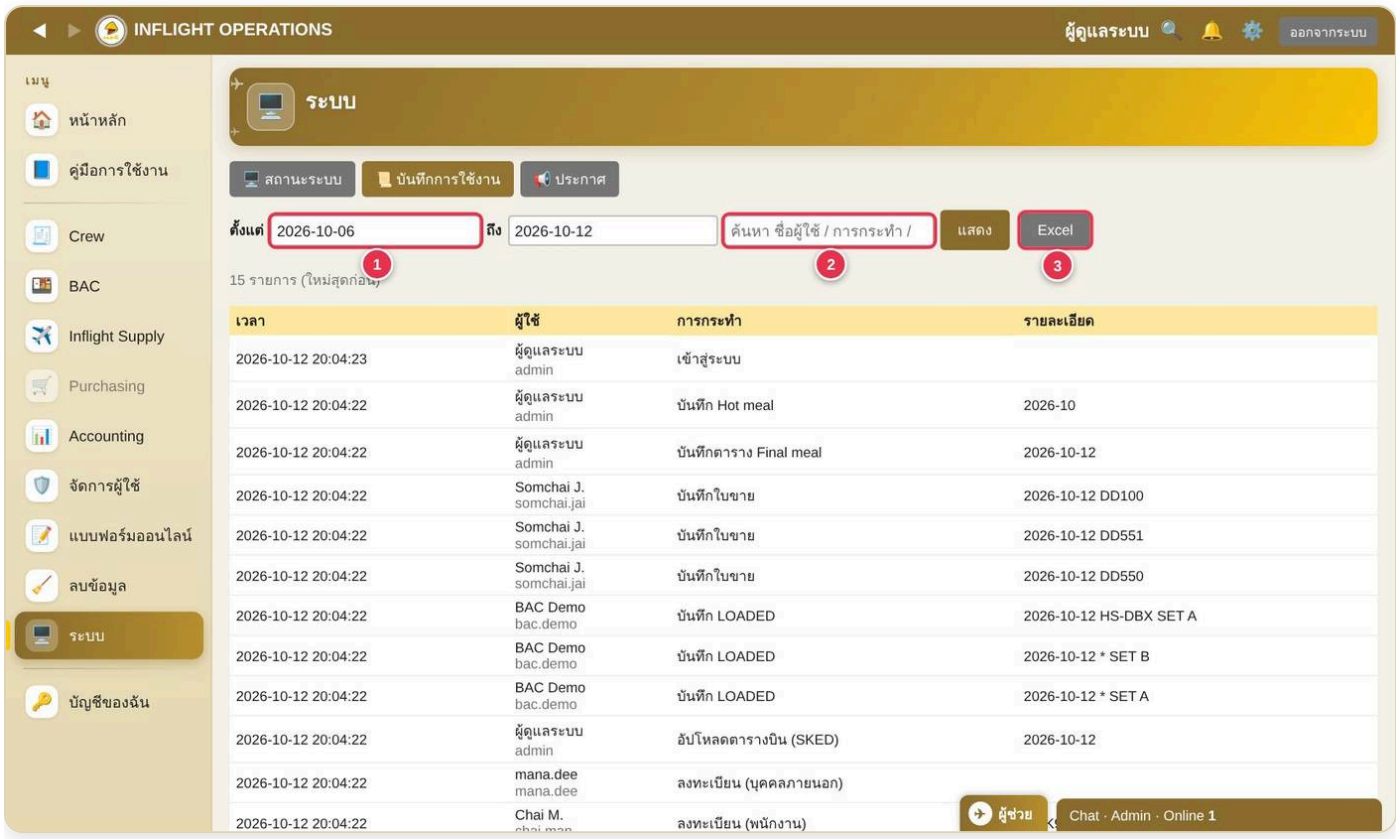


เมนู ระบบ › สถานะระบบ

1. แท็บ สถานะระบบ / บันทึกการใช้งาน / ประกาศ
2. ออนไลน์ · บัญชี · รออนุมัติ · การใช้งานวันนี้ · เข้าระบบไม่สำเร็จวันนี้
3. พื้นที่ Google Sheets ที่ใช้ไป (เกิน 80% ควรลบข้อมูลเก่า)

ตารางข้อมูลระบบบอกเวอร์ชัน Apps Script ว่าตรงกับหน้าเว็บไหม การปลุกเซิร์ฟเวอร์ทุก 5 นาที และขนาดข้อมูลแต่ละชีท

6.6 หน้าระบบ: บันทึกการใช้งาน (Audit log)

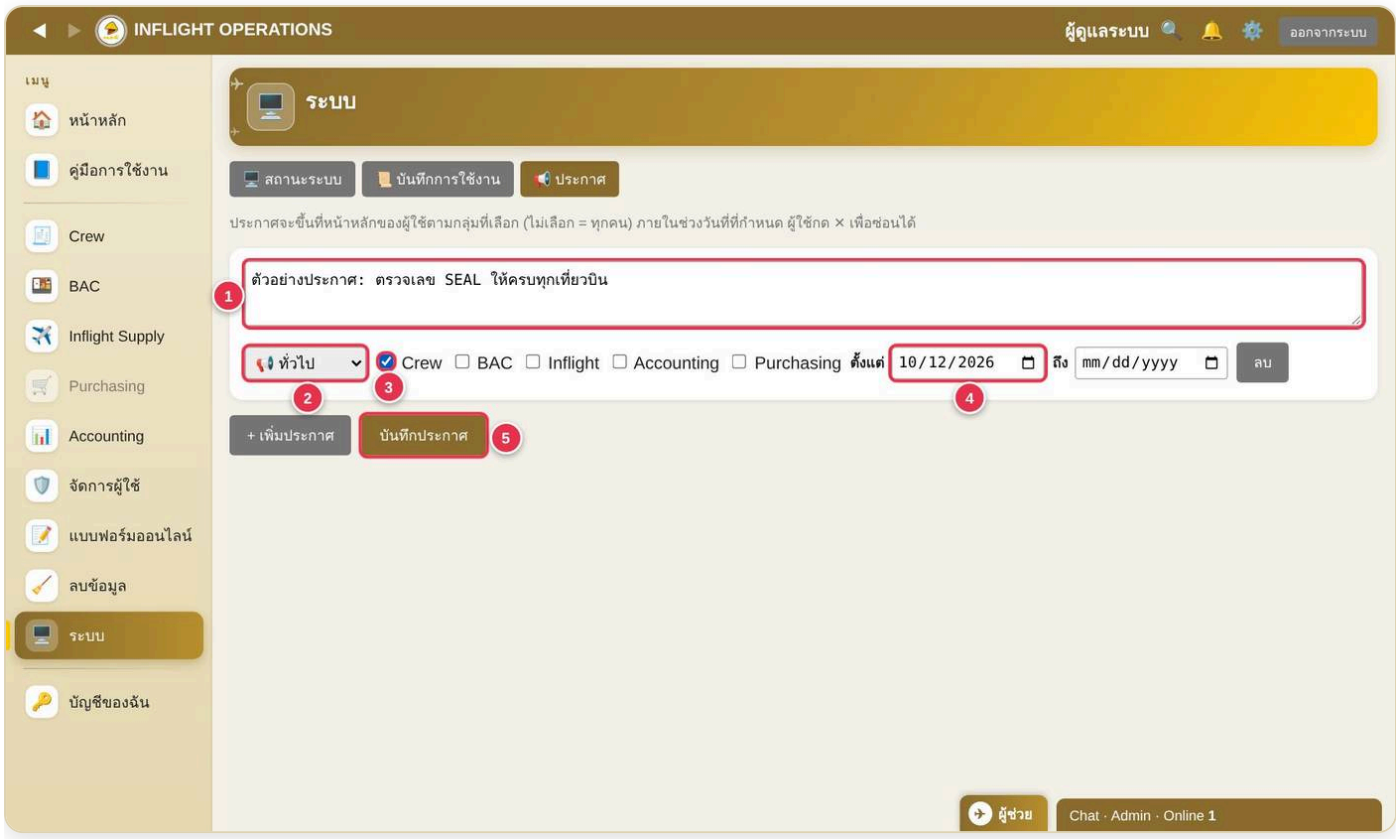


ใครทำอะไร เมื่อไหร่

1. ช่วงวันที่
2. ค้นหาชื่อผู้ใช้ / การกระทำ / รายละเอียด
3. ส่งออก Excel

ระบบจดให้อัตโนมัติ: เข้าระบบ (สำเร็จ/ไม่สำเร็จ) บันทึกหรือลบใบขาย LOADED ตาราง Final/Hot meal อัปโหลดไฟล์ แก้สินค้า จัดการผู้ใช้ ลบข้อมูล และแก้แบบฟอร์ม · แถวสีส้ม = การลบหรือเข้าระบบไม่สำเร็จ

6.7 หน้าระบบ: ประกาศ



สร้างประกาศ

1. ข้อความ
2. ระดับ: ทั่วไป / สำคัญ / ข่าวดี
3. กลุ่มที่เห็น (ไม่เลือก = ทุกคน)
4. ช่วงวันที่แสดง
5. บันทึกประกาศ

6.8 อัปเดตระบบ

1 Apps Script
วางโค้ดไฟล์ที่เปลี่ยน (Code / Inflight_Addon / Api / Index) › Ctrl + S

2 Deploy
Deploy › Manage deployments › ✏️ › Version: New version › Deploy

3 GitHub
แก้ index.html วางโค้ดจาก Index.txt › Commit changes

4 รีเฟรช
Ctrl + Shift + R / ปิดแอปแล้วเปิดใหม่

💡 ถ้าแอดมินเห็นแถบเหลือง "หน้าเว็บนี้เชื่อมกับ Apps Script เวอร์ชันเก่า" แปลว่ายังไม่ได้กด New version

✔ ไฟล์คู่มือ PDF อยู่ในโฟลเดอร์ manual บน GitHub (อัปโหลดด้วย Add file › Upload files)

- ✔ สำรองไฟล์ Google Sheets เป็นประจำ (ไฟล์ › ทำสำเนา)
- ✔ อย่าแชร์ลิงก์ Google Sheets / Apps Script ให้บุคคลอื่น

— จบคู่มือ · มีคำถามเพิ่มเติม ถามผู้ช่วยในเว็บ หรือแจ้งผู้ดูแลระบบทางแชท —